Del número real al número entero de láminas: diseño fabricable de injertos vasculares con 5 y 6 materiales

Todas las aproximaciones medidas contra la curva original

Pablo

22 de octubre de 2026

Resumen

Un injerto vascular se diseña como una pila de láminas de N materiales, cada uno con su rigidez y su nudo (el estiramiento a partir del cual sus fibras trabajan). El método de diseño da el número de láminas de cada material como un número *real*; un injerto se fabrica con un número *entero*. Este informe compara cinco aproximaciones a la curva de la arteria: dos con láminas reales (mínimos cuadrados, MCO, y red neuronal) y tres con láminas enteras (redondeo individual, redondeo conjunto y redondeo minimax). **Todas se miden contra la curva original de la arteria**, con dos números: el error cuadrático medio E_{rms} (el apartamiento típico) y el error punto a punto máximo $e_{\mathrm{máx}}$ (el peor punto). Se evalúan con 5 y 6 materiales sobre las 41 carótidas humanas de Masson et al. [1] y sobre 22 500 curvas sintéticas que cubren la franja de trabajo, en función de la escala de láminas C_{LAM}.

Se adopta como configuración de trabajo $C_{LAM} = 20$, con el criterio de que el injerto con láminas enteras se aparte de la arteria a lo sumo un 4 % del rango de la curva en el peor punto. Con el redondeo minimax, ese criterio se cumple en los 41 sujetos con 5 y con 6 materiales, y en el 99,88 % (5 materiales) y el 99,96 % (6 materiales) de las 22 500 curvas de la franja, evaluadas una por una.

Resumen de resultados

- **Una sola referencia: la curva original.** Cada aproximación (MCO, red, individual, conjunto, minimax) se compara con la arteria mediante E_{rms} y $e_{\text{máx}}$, ambos en % del rango de la curva.
- **Cada redondeo gana en su propia medida.** El redondeo conjunto da la combinación entera de *menor* E_{rms} posible (es el «MCO con enteros»); el minimax da la de *menor* $e_{\text{máx}}$ posible. Se verificó en las tres curvas de ejemplo, en los 41 sujetos y en las 22 500 curvas de la franja (en la franja, salvo diferencias de hasta 0,05 puntos en $e_{\text{máx}}$ por la grilla de 500 puntos del minimax).
- **Criterios.** El método de diseño (láminas sin redondear) se evalúa con $e_{\text{máx}} \leq 3$ %: el MCO lo cumple en toda la franja; la red, en todas las curvas salvo 1 (5 materiales) y 2 (6 materiales) de 22 500; el injerto fabricable (láminas enteras) se evalúa con $e_{\text{máx}} \leq 4$ %, porque además del método incluye la granularidad de la lámina.
- **Configuración adoptada:** $C_{LAM} = 20$. Con minimax, 41/41 sujetos cumplen el 4 % con 5 y con 6 materiales (peor caso 3,84 % y 3,41 %). En la franja completa no cumplen 28 de 22 500 curvas (5 materiales) y 10 de 22 500 (6 materiales).
- **Método recomendado para fabricar: minimax**, porque el criterio de diseño se mide en el peor punto. Se resuelve exactamente por programación lineal entera en unos 0,07 s por curva.
- **Redondeo conjunto** por enumeración: se prueban todas las combinaciones enteras a distancia ≤ 3 del redondeo de los coeficientes del MCO. Da exactamente el mismo resultado que el algoritmo de Schnorr–Euchner [7] en las 22 500 curvas y en los 41 sujetos.
- **El redondeo individual no es recomendable**: con $C_{LAM} = 20$ cumple el 4 % en 35 (5 materiales) y 32 (6 materiales) de los 41 sujetos.
- **Escalado**: los coeficientes reales son proporcionales a C_{LAM} y la curva del injerto no cambia; la red entrenada con $C_{LAM} = 10$ sirve para cualquier escala sin reentrenar.

Índice

1. El problema **3**
1.1. Definiciones . . . 3
1.2. Por qué hace falta redondear . . . 5
1.3. La escala no requiere reentrenar . . . 5

2. Las dos configuraciones de materiales **5**

3. Tres métodos de redondeo **6**
3.1. Redondeo individual . . . 7
3.2. Redondeo conjunto: el MCO con enteros . . . 7
3.2.1. Por qué no alcanza con redondear cada coeficiente . . . 8
3.2.2. Las seis aproximaciones en tres curvas . . . 9
3.2.3. Método 1: probar todas las combinaciones en una ventana de ±3 . . . 11
3.2.4. Método 2: búsqueda de Schnorr–Euchner . . . 12
3.3. Redondeo minimax: programación lineal entera . . . 14
3.4. Ilustración geométrica . . . 16
3.5. Costo de cálculo . . . 17

4. Resultados en los 41 sujetos **17**

5. Resultados en la franja (espacio de trabajo) **19**

6. Configuración adoptada: $C_{LAM} = 20$ **22**
6.1. Tres curvas en detalle 22
6.2. Los 41 sujetos 24

7. Mean HT a distintas escalas **25**

8. Escala de láminas, espesor y validación experimental **25**

9. Conclusiones **26**

A. Fórmulas y definiciones de los métodos de redondeo **26**
A.1. Piso y techo 26
A.2. Ventana de ± 3 27
A.3. Búsqueda exacta en árbol 27
A.4. Descomposición de Cholesky 27
A.5. Aproximación de Chebyshev (minimax) 28
A.6. HiGHS 28

B. La ley de Masson y los datos de partida **28**

C. Glosario de métodos y términos **34**

1. El problema

1.1. Definiciones

- **Curva objetivo** $y(\lambda)$: presión de pared $P_{pared} = P_i - P_a$ [kPa] en función del estiramiento circunferencial $\lambda = \lambda_\theta$, proporcional al diámetro, en el dominio [1,02; 1,16], discretizado en 999 puntos equiespaciados $\lambda_1, \ldots, \lambda_{999}$. Se escribe $y_i = y(\lambda_i)$. Es la *curva original* de la arteria.
- **Rango** de la curva: $\Delta y = \max_i y_i - \min_i y_i$ [kPa]. Todos los errores se expresan en % de Δy, para poder comparar arterias blandas y rígidas.
- **Lámina**: una capa de un material. Una lámina del material j aporta una presión $A_j(\lambda) = S_j \max(0, \lambda - k_j)$, nula hasta el *nudo* k_j (el estiramiento en el que sus fibras se tensan) y lineal después, con pendiente S_j [kPa].
- **Base**: la matriz $A \in \mathbb{R}^{999 \times N}$ con columnas $A_j(\lambda_i)$, una por material; N es el número de materiales (5 o 6).
- **Diseño**: el vector de láminas de cada material. Se escribe $c \in \mathbb{R}^N$ si es real y $z \in \mathbb{Z}^N_{\geq 0}$ si es entero. La curva del injerto es $Az = \sum_j z_j A_j$, con valores $(Az)_i$ en los 999 puntos.
- **Escala de láminas** C_{LAM}: la pendiente de una lámina es $S_j = \texttt{PEND_MAX}_j / C_{LAM}$, donde $\texttt{PEND_MAX}_j$ es la mayor pendiente que la capa del material j debe aportar entre todas las curvas de la franja. Así, $0 \leq c_j \leq C_{LAM}$ para toda curva de la franja, y la que más exige del material j usa exactamente C_{LAM} láminas.

Las dos medidas de error. Para cualquier diseño z (real o entero) se mide la diferencia con la curva original punto por punto, $r_i = y_i - (Az)_i$, y se resume de dos maneras:

- **Error cuadrático medio** (apartamiento típico):

$$E_{\text{rms}}(z) = \frac{100}{\Delta y}\sqrt{\frac{1}{999}\sum_{i=1}^{999}\left(y_i - (Az)_i\right)^2} \quad \%.$$

- **Error punto a punto máximo** (el peor punto):

$$e_{\text{máx}}(z) = \frac{100}{\Delta y}\ \max_i\ \left|y_i - (Az)_i\right| \quad \%.$$

Siempre $E_{\text{rms}} \leq e_{\text{máx}}$: un promedio de cuadrados no puede superar al mayor de ellos. Las dos medidas se calculan *siempre contra la curva original*, nunca contra otra aproximación.

Las cinco aproximaciones.

- **MCO** (mínimos cuadrados ordinarios, láminas reales): $c_{MCO} = \arg\min_c E_{\text{rms}}(c)$, es decir, el diseño real de menor E_{rms} posible. Se calcula con la *seudoinversa de Moore–Penrose* [4, 5], $c_{MCO} = A^+ y$: la matriz que resuelve mínimos cuadrados; si las columnas de A son independientes, $A^+ = (A^\mathsf{T}A)^{-1}A^\mathsf{T}$. Todos los términos técnicos se definen también en el glosario (Anexo C).
- **Red** (láminas reales): red neuronal densa ($999 \to 256 \to 128 \to 64 \to N$) que recibe la curva y y devuelve las láminas reales $c_{red} \approx c_{MCO}$ en una sola evaluación.
- **Redondeo individual** (enteros): cada coeficiente de la red redondeado por separado (Sec. 3.1).
- **Redondeo conjunto** (enteros): la combinación entera de menor E_{rms} (Sec. 3.2).
- **Redondeo minimax** (enteros): la combinación entera de menor $e_{\text{máx}}$ (Sec. 3.3).

Criterios. El criterio de diseño se mide en el peor punto, $e_{\text{máx}}$:

- Criterio del *método* (láminas reales, MCO o red): $e_{\text{máx}} \leq 3$ %.
- Criterio de *fabricación* (láminas enteras del injerto que se fabrica): $e_{\text{máx}} \leq 4$ %.

El criterio de fabricación es más amplio porque el error con enteros incluye, además del método, la granularidad de la lámina. Al aumentar C_{LAM} el redondeo pesa cada vez menos y el error con enteros baja hacia el de las láminas reales. E_{rms} no es un criterio de aceptación: se usa para comparar las aproximaciones entre sí y porque es la medida que minimizan el MCO y el redondeo conjunto.

Curvas.

- **Sujetos**: las 41 carótidas humanas (16 normotensas, NT, y 25 hipertensas tratadas, HT) de Masson et al. [1], con sus curvas calculadas con la *ley de Masson*: la ley constitutiva de la pared que los autores ajustaron a mediciones in vivo de cada sujeto, con aportes de la elastina, de cuatro familias de fibras de colágeno [2] y del tono muscular [3]. Ecuaciones, tablas y validación en el Anexo B. **Mean HT** es el promedio punto a punto de las 25 hipertensas.
- **Curvas límite** y_1 (inferior) e y_2 (superior): encierran a los 41 sujetos en todo el dominio. y_1 parte de la menor presión medida en $\lambda = 1{,}02$ (0,166 kPa) y llega a 10,1 kPa; y_2 llega a 60 kPa ($\Delta y = 52{,}70$ kPa). La región entre ambas es la **franja**.
- **Espacio de trabajo**: 22 500 curvas sintéticas generadas con la ley constitutiva de Masson y parámetros aleatorios, todas dentro de la franja. Es la muestra con la que se verifica el método sobre toda la franja.

Curvas usadas en este informe

Conjunto	Para qué se usa
41 sujetos	Resultados por sujeto (Secs. 4 y 6).
3 curvas de ejemplo: y_2, Mean HT, y_1	Ejemplos detallados, con todos los coeficientes escritos (Secs. 3 y 6).
22 500 curvas del espacio de trabajo	Verificación sobre toda la franja (Secs. 3 y 5). Todas las cifras sobre la franja se calculan con estas 22 500 curvas, salvo donde se indica:
2 000 de esas 22 500, elegidas al azar	Solo para el minimax con $C_{LAM} = 10$, 40 y 50 (Tabla 13), por su costo de cálculo.

1.2. Por qué hace falta redondear

El MCO y la red dan números reales de láminas; por ejemplo, 9,52 láminas del material 1 para Mean HT con $C_{LAM} = 20$. Si el fabricante solo puede apilar láminas enteras, hay que elegir un vector entero $z \in \mathbb{Z}^N_{\geq 0}$. El informe responde dos preguntas: cómo elegir z y qué escala C_{LAM} hace falta para que el injerto fabricado cumpla el criterio.

1.3. La escala no requiere reentrenar

Si se pasa de una escala C a otra C', cada lámina cambia su pendiente en el factor C/C':

$$A_j^{(C')} = \frac{C}{C'}\, A_j^{(C)} \qquad \Longrightarrow \qquad c^{(C')} = \frac{C'}{C}\, c^{(C)},$$

porque la curva del injerto no cambia:

$$\sum_j c_j^{(C')} A_j^{(C')} = \sum_j \frac{C'}{C} c_j^{(C)} \cdot \frac{C}{C'} A_j^{(C)} = \sum_j c_j^{(C)} A_j^{(C)}.$$

Es una identidad algebraica, no una aproximación. Las redes se entrenaron con $C_{LAM} = 10$; con $C_{LAM} = 20$, sus salidas se multiplican por 2. Con láminas reales, la escala es solo una elección de unidades: E_{rms} y $e_{\text{máx}}$ del MCO y de la red no cambian con C_{LAM}. Con láminas enteras no: los saltos de una lámina son C/C' veces más chicos, y por eso el redondeo mejora al aumentar C_{LAM}.

2. Las dos configuraciones de materiales

Los nudos de cada configuración se eligieron por optimización para que el MCO, sin restricciones, cumpla el criterio del método en todo el espacio de trabajo y no dé láminas negativas en ninguna curva (Tabla 1, Fig. 1).

Tabla 1: Bases de 5 y 6 materiales. S_j es la pendiente de una lámina con $C_{LAM} = 20$. cond(A) es el número de condición [5]: el cociente entre el mayor y el menor valor singular de la base, con cada columna dividida por su máximo; acota cuánto se amplifica un error de la curva en las láminas. Las últimas filas dan el peor error del MCO (láminas reales) contra la arteria: es el piso que ningún redondeo puede bajar en E_{rms}.

	5 materiales			6 materiales		
Material	k_j	`PEND_MAX` [kPa]	S_j [kPa]	k_j	`PEND_MAX` [kPa]	S_j [kPa]
1	0,8291	38,5	1,92	0,8271	38,0	1,90
2	1,0231	186,5	9,32	1,0219	181,3	9,07
3	1,0942	241,1	12,06	1,0867	181,7	9,08
4	1,1273	495,6	24,78	1,1197	392,1	19,60
5	1,1472	814,5	40,72	1,1391	564,9	28,24
6	–	–	–	1,1531	805,5	40,28
cond(A)		17,97			23,98	
Láminas negativas (22 500 curvas y 41 sujetos)		ninguna			ninguna	
MCO, peor E_{rms}, 41 sujetos		0,64 %			0,46 %	
MCO, peor $e_{\text{máx}}$, 41 sujetos		1,64 %			1,17 %	
MCO, peor E_{rms}, espacio de trabajo		0,68 %			0,49 %	
MCO, peor $e_{\text{máx}}$, espacio de trabajo		2,06 %			1,38 %	

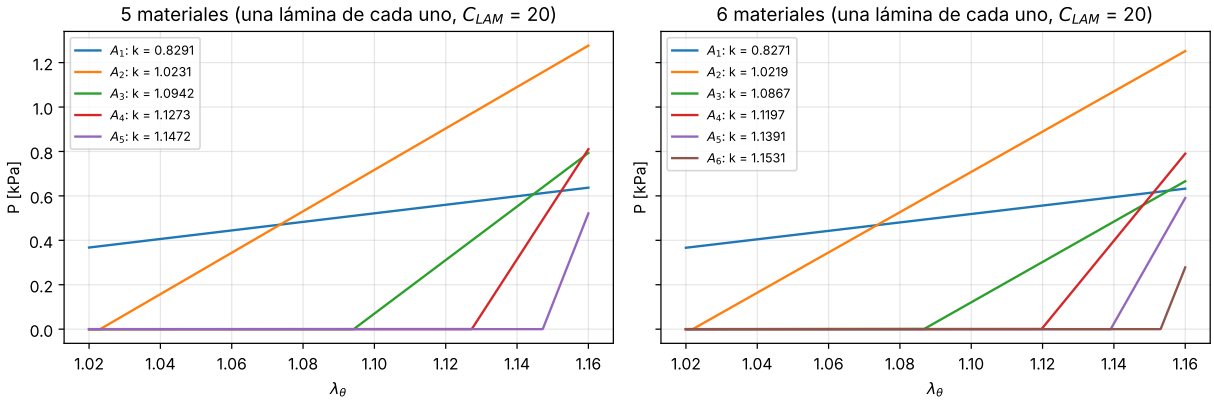


Figura 1: Una lámina de cada material con $C_{LAM} = 20$. Las rectas parten del nudo k_j. Con 6 materiales, los nudos 4, 5 y 6 quedan muy próximos (1,120; 1,139; 1,153).

Las redes. Cada configuración tiene su propia red neuronal, entrenada una sola vez con $C_{LAM} = 10$ para reproducir el MCO; su entrenamiento no forma parte de este informe. Lo único que se usa aquí es su salida: para cada curva, los N coeficientes reales. En los 41 sujetos, el peor error de la red contra la arteria, con esos coeficientes reales, es $E_{\text{rms}} = 0{,}64$ % y $e_{\text{máx}} = 1{,}58$ % con 5 materiales, y $E_{\text{rms}} = 0{,}47$ % y $e_{\text{máx}} = 1{,}15$ % con 6.

3. Tres métodos de redondeo

Los tres métodos parten de la misma curva original y y de la base A con la escala C_{LAM} elegida, y los tres se evalúan igual: E_{rms} y $e_{\text{máx}}$ de la curva con enteros contra la curva original. Lo que cambia es *qué* buscan:

Método	Qué combinación entera da	Punto de partida
Individual	cada coeficiente real redondeado por separado	láminas reales de la red, c_{red}
Conjunto	la de menor E_{rms} posible	láminas reales del MCO, c_{MCO}
Minimax	la de menor $e_{\text{máx}}$ posible	la curva y directamente

3.1. Redondeo individual

Cada número que da la red se redondea por separado al entero más cercano, sin valores negativos:

$$z_j = \text{máx}\,(0,\ \text{round}(c_{red,j})), \qquad j = 1, \ldots, N.$$

Es inmediato, pero ignora que las bases se superponen: el error de un material puede sumarse al de otro en lugar de compensarse.

3.2. Redondeo conjunto: el MCO con enteros

La idea en palabras simples

El MCO elige las láminas reales que hacen mínimo el error cuadrático medio E_{rms} contra la arteria. El redondeo conjunto hace exactamente lo mismo, pero solo con números enteros: **entre todas las combinaciones enteras de láminas, elige la de menor E_{rms} contra la arteria**. Por eso se lo llama también «MCO con enteros».
Probar todas las combinaciones enteras posibles sería interminable, pero el óptimo siempre está cerca de los coeficientes del MCO. La solución sencilla es **probar todas las combinaciones enteras cercanas** a los coeficientes del MCO y quedarse con la de menor E_{rms}. «Cercanas» quiere decir hasta 3 láminas por encima o por debajo del redondeo de cada coeficiente; el porqué del 3 se explica en la Sec. 3.2.3.

El problema.

$$z_{conj} = \arg \min_{z \in \mathbb{Z}^N_{\geq 0}} E_{\text{rms}}(z).$$

Un atajo para hacer la cuenta: Pitágoras. Calcular $E_{\text{rms}}(z)$ requiere sumar 999 cuadrados por cada combinación. Hay una forma equivalente mucho más corta. La diferencia entre la arteria y el injerto entero se separa en dos partes:

$$\underbrace{y - Az}_{\text{arteria}-\text{entero}} = \underbrace{(y - Ac_{MCO})}_{\text{arteria}-\text{MCO}} + \underbrace{A(c_{MCO} - z)}_{\text{MCO}-\text{entero}}.$$

El residuo del MCO, $y - Ac_{MCO}$, es perpendicular a todas las columnas de A (son las ecuaciones normales, $A^{\mathsf{T}}(y - Ac_{MCO}) = 0$), y $A(c_{MCO} - z)$ es una combinación de esas columnas. Dos vectores perpendiculares cumplen el teorema de Pitágoras, y normalizando como E_{rms}:

$$\boxed{E_{\text{rms}}(z)^2 = E_{\text{rms}}(c_{MCO})^2 + D(z)}$$

con

$$D(z) = (z - c_{MCO})^{\mathsf{T}}\, \widetilde{M}\, (z - c_{MCO}), \quad \widetilde{M} = \frac{10^4}{999\,\Delta y^2}\, A^{\mathsf{T}} A.$$

- $E_{\text{rms}}(c_{MCO})$ es fijo para cada curva: es la cota inferior, lo mejor que se puede hacer incluso con láminas reales.
- $D(z)$ es lo que agrega el pasar a enteros. Es una cuenta corta: un producto con una matriz $\widetilde{M}$ de $N \times N$ (5×5 o 6×6). $\sqrt{D(z)}$ es el E_{rms} entre la curva con enteros y la curva del MCO.
- Por lo tanto, **la combinación de menor $D(z)$ es la de menor $E_{\text{rms}}(z)$ contra la arteria**. Los dos métodos de cálculo que siguen buscan el mínimo de $D(z)$, y en todas las tablas se informa directamente $E_{\text{rms}}(z)$.

Por eso el centro del redondeo conjunto es c_{MCO} y no c_{red}: Pitágoras vale con el residuo exacto del MCO. La red da coeficientes muy próximos, pero si se buscara el entero más cercano a la curva de la red, en algunas curvas se obtendría un entero con mayor E_{rms} contra la arteria (en 7 de las 44 curvas de la Tabla 16 con 5 materiales, y en 16 de 44 con 6). Calcular $c_{MCO} = A^{+}y$ es inmediato.

3.2.1. Por qué no alcanza con redondear cada coeficiente

Ejemplo: y_2 con 6 materiales y $C_{LAM} = 20$. Los coeficientes del MCO son

$$c_{MCO} = (19{,}78;\ 8{,}43;\ 14{,}98;\ 20{,}00;\ 13{,}79;\ 10{,}68),$$

$$E_{\mathrm{rms}}(c_{MCO}) = 0{,}492\ \%, \qquad E_{\mathrm{rms}}(c_{MCO})^2 = 0{,}2422.$$

Todas las cuentas de esta sección usan estos coeficientes con dos decimales, tal como están escritos. Para esta curva ($\Delta y = 52{,}70\,\mathrm{kPa}$), la matriz es

$$\widetilde{M} = \begin{pmatrix} 0{,}9197 & 1{,}2120 & 0{,}3683 & 0{,}2492 & 0{,}0988 & 0{,}0158 \\ 1{,}2120 & 1{,}8565 & 0{,}6477 & 0{,}4641 & 0{,}1897 & 0{,}0310 \\ 0{,}3683 & 0{,}6477 & 0{,}2792 & 0{,}2234 & 0{,}0962 & 0{,}0162 \\ 0{,}2492 & 0{,}4641 & 0{,}2234 & 0{,}2166 & 0{,}1044 & 0{,}0187 \\ 0{,}0988 & 0{,}1897 & 0{,}0962 & 0{,}1044 & 0{,}0630 & 0{,}0132 \\ 0{,}0158 & 0{,}0310 & 0{,}0162 & 0{,}0187 & 0{,}0132 & 0{,}0047 \end{pmatrix}.$$

Se comparan tres combinaciones enteras:

- **Redondeo de** c_{MCO}, coeficiente por coeficiente: $(20, 8, 15, 20, 14, 11)$. $D = 0{,}1253$, y $E_{\mathrm{rms}} = \sqrt{0{,}2422 + 0{,}1253} = \sqrt{0{,}3675} = 0{,}606\ \%$.
- S**, la mejor combinación de piso y techo.** Para cada coeficiente se toma su *piso* $\lfloor c_j \rfloor$ (el mayor entero $\le c_j$) o su *techo* $\lceil c_j \rceil$ (el menor entero $\ge c_j$; Anexo A.1) (por ejemplo, para 14,98, 14 o 15; para 20,00, 20 o 21); son $2^6 = 64$ combinaciones, y S es la de menor D: $S = (20, 8, 15, 21, 13, 11)$, con $D = 0{,}0523$ y $E_{\mathrm{rms}} = \sqrt{0{,}2422 + 0{,}0523} = 0{,}543\ \%$.
- **El óptimo** (la combinación entera de menor E_{rms} entre todas): $(20, 8, 16, 20, 13, 11)$, con $D = 0{,}0230$ y $E_{\mathrm{rms}} = \sqrt{0{,}2422 + 0{,}0230} = 0{,}515\ \%$. Tiene $c_3 = 16$, que no es ni el piso (14) ni el techo (15) de 14,98: ninguna regla de redondeo coeficiente por coeficiente lo encuentra.

Cómo verificar estos números a mano. Para S: la diferencia con los coeficientes del MCO es

	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j=5$	$j=6$
S_j	20	8	15	21	13	11
$c_{MCO,j}$	19,78	8,43	14,98	20,00	13,79	10,68
$S_j - c_{MCO,j}$	0,22	−0,43	0,02	1,00	−0,79	0,32

y $D(S) = (S - c_{MCO})^{\mathsf{T}} \widetilde{M} (S - c_{MCO}) = 0{,}0523$. Sumado a $E_{\mathrm{rms}}(c_{MCO})^2$, $E_{\mathrm{rms}}(S)^2 = 0{,}2422 + 0{,}0523 = 0{,}2945$ y $E_{\mathrm{rms}}(S) = 0{,}543\ \%$. Calculado directamente con los 999 puntos, $E_{\mathrm{rms}}(S)$ da el mismo valor; en otras combinaciones puede diferir en la tercera cifra decimal, porque c_{MCO} está escrito con dos decimales.

Para ir de S al óptimo hay que cambiar dos coeficientes a la vez (c_3: $15 \to 16$ y c_4: $21 \to 20$); cualquiera de los dos cambios por separado empeora (Tabla 2).

Tabla 2: y_2, 6 materiales, $C_{LAM} = 20$: E_{rms} contra la arteria al aplicar a $S = (20, 8, 15, 21, 13, 11)$ los cambios $c_3 + 1$ y $c_4 - 1$.

Cambios aplicados	Combinación	$D(z)$	E_{rms} [%]
ninguno (S)	20, 8, 15, 21, 13, 11	0,0523	0,543
$c_3 + 1$	20, 8, 16, 21, 13, 11	0,2530	0,704
$c_4 - 1$	20, 8, 15, 20, 13, 11	0,2694	0,716
los dos	**20, 8, 16, 20, 13, 11**	**0,0230**	**0,515**

Por qué dos en este ejemplo. El número no se eligió: es lo que resulta en esta curva. Una lámina más del material 3 (nudo 1,087) y una menos del material 4 (nudo 1,120) casi se compensan en el dominio (Tabla 3): la suma no pasa de 0,30 kPa, frente a 0,79 kPa que quita sola la lámina del material 4 y a un rango de 52,70 kPa. Por eso el óptimo puede «moverse» en esa dirección sin pagar mucho. En otras curvas las combinaciones que se compensan involucran otros materiales y otra cantidad de ellos.

Tabla 3: Presión que agrega cada cambio [kPa], con 6 materiales y $C_{LAM} = 20$. La combinación de los dos casi se anula.

λ	1,02	1,06	1,09	1,12	1,14	1,16
$+A_3$ (una lámina 3 más)	0	0	0,03	0,30	0,48	0,67
$-A_4$ (una lámina 4 menos)	0	0	0	−0,01	−0,40	−0,79
$+A_3 - A_4$	0	0	0,03	0,30	0,09	−0,12

3.2.2. Las seis aproximaciones en tres curvas

Antes de explicar cómo se calcula, conviene ver el resultado. Las Tablas 4, 5 y 6 dan, para y_2, Mean HT e y_1, con 5 y 6 materiales y $C_{LAM} = 20$, los coeficientes de cada aproximación y su error contra la curva original, en este orden:

1. **MCO (sin redondear)**: láminas con decimales; su E_{rms} es la cota inferior, el menor posible.
2. **Red neuronal (sin redondear)**: láminas con decimales que da la red.
3. **Redondeo simple**: cada número de la red al entero más cercano.
4. **Método 1: ventana ±3** (redondeo conjunto, Sec. 3.2.3).
5. **Método 2: Schnorr–Euchner** (redondeo conjunto, Sec. 3.2.4). Resuelve el mismo problema que el Método 1, así que debe dar la misma combinación.
6. **Minimax** (Sec. 3.3).

En negrita, el menor E_{rms} y el menor $e_{\text{máx}}$ entre las cuatro filas de números enteros.

Tabla 4: y_2 (curva límite superior, la más rígida), $C_{LAM} = 20$. Coeficientes reales (con dos decimales) y enteros, y errores contra la curva original [% del rango]. Ventanas evaluadas: 16 807 combinaciones (5 materiales) y 117 649 (6 materiales).

Mat.	Aproximación	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6	E_{rms} [%]	$e_{\text{máx}}$ [%]
5	MCO (sin redondear)	19,77	8,53	17,31	20,00	11,60	–	0,673	2,25
	Red neuronal (sin redondear)	19,74	8,68	17,17	21,06	11,56	–	0,845	2,11
	Redondeo simple (de la red)	20	9	17	21	12	–	1,246	2,93
	Método 1: ventana ±3	20	8	18	20	12	–	**0,717**	2,46
	Método 2: Schnorr–Euchner	20	8	18	20	12	–	**0,717**	2,46
	Minimax	19	9	18	20	10	–	0,807	**1,70**
6	MCO (sin redondear)	19,78	8,43	14,98	20,00	13,79	10,68	0,492	1,68
	Red neuronal (sin redondear)	19,72	8,68	14,71	20,04	14,16	11,12	0,551	1,48
	Redondeo simple (de la red)	20	9	15	20	14	11	1,134	2,15
	Método 1: ventana ±3	20	8	16	20	13	11	**0,515**	1,59
	Método 2: Schnorr–Euchner	20	8	16	20	13	11	**0,515**	1,59
	Minimax	20	8	17	18	16	9	0,570	**1,29**

Tabla 5: Mean HT (media de los 25 hipertensos), $C_{LAM} = 20$. Mismo formato que la Tabla 4. Ventanas evaluadas: 16 807 combinaciones (5 materiales) y 117 649 (6 materiales).

Mat.	Aproximación	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6	E_{rms} [%]	$e_{\text{máx}}$ [%]
5	MCO (sin redondear)	9,52	8,23	7,99	7,27	6,30	–	0,509	1,31
	Red neuronal (sin redondear)	9,51	8,25	8,01	7,26	6,28	–	0,511	1,27
	Redondeo simple (de la red)	10	8	8	7	6	–	0,682	2,21
	Método 1: ventana ±3	10	8	8	7	7	–	**0,639**	**1,52**
	Método 2: Schnorr–Euchner	10	8	8	7	7	–	**0,639**	**1,52**
	Minimax	10	8	8	7	7	–	**0,639**	**1,52**
6	MCO (sin redondear)	9,52	8,10	7,94	6,74	6,72	5,67	0,368	0,96
	Red neuronal (sin redondear)	9,55	8,12	7,93	6,75	6,73	5,67	0,376	0,87
	Redondeo simple (de la red)	10	8	8	7	7	6	0,945	2,27
	Método 1: ventana ±3	9	9	6	8	6	5	**0,591**	1,23
	Método 2: Schnorr–Euchner	9	9	6	8	6	5	**0,591**	1,23
	Minimax	10	8	8	6	8	4	0,665	**1,17**

Tabla 6: y_1 (curva límite inferior, la más blanda), $C_{LAM} = 20$. Mismo formato que la Tabla 4. Ventanas evaluadas: 4 375 combinaciones (5 materiales) y 21 875 (6 materiales); son menos porque se excluyen los candidatos negativos.

Mat.	Aproximación	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6	E_{rms} [%]	$e_{\text{máx}}$ [%]
5	MCO (sin redondear)	0,85	5,97	0,96	0,95	0,69	–	0,210	1,49
	Red neuronal (sin redondear)	0,85	5,94	0,95	0,93	0,57	–	0,432	1,59
	Redondeo simple (de la red)	1	6	1	1	1	–	1,302	3,35
	Método 1: ventana ±3	1	6	1	1	0	–	**1,041**	**2,03**
	Método 2: Schnorr–Euchner	1	6	1	1	0	–	**1,041**	**2,03**
	Minimax	1	6	1	1	0	–	**1,041**	**2,03**
6	MCO (sin redondear)	0,72	6,12	0,93	0,91	0,78	0,62	0,140	0,97
	Red neuronal (sin redondear)	0,67	6,13	0,98	0,86	0,76	0,46	0,229	0,82
	Redondeo simple (de la red)	1	6	1	1	1	0	1,036	2,04
	Método 1: ventana ±3	1	6	1	1	0	2	**0,876**	**2,02**
	Método 2: Schnorr–Euchner	1	6	1	1	0	2	**0,876**	**2,02**
	Minimax	1	6	1	1	0	2	**0,876**	**2,02**

Lectura.

- **Métodos 1 y 2 dan exactamente la misma combinación** en las seis comparaciones. Lo mismo ocurre en las 22 500 curvas del espacio de trabajo y en los 41 sujetos, con 5 y con 6 materiales.
- **El redondeo simple es siempre el peor entero en E_{rms}.** En Mean HT con 6 materiales da 0,945 %; el Método 1 da 0,591 %, cambiando los seis números $(10, 8, 8, 7, 7, 6) \rightarrow (9, 9, 6, 8, 6, 5)$.
- **Los Métodos 1 y 2 tienen siempre el menor E_{rms} entre los enteros, y el minimax siempre el menor $e_{\text{máx}}$.** Cuando dan la misma combinación (Mean HT e y_1 con 5 materiales, y_1 con 6), esa combinación es la mejor en las dos medidas.
- **El precio de pasar a enteros** es la diferencia con el MCO. En y_2 con 6 materiales, E_{rms} sube de 0,492 % (MCO) a 0,515 % (Métodos 1 y 2); con el redondeo simple, a 1,134 %.
- **Menor E_{rms} no garantiza el criterio del 4 %**, que se mide en el peor punto. En estas tres curvas los Métodos 1 y 2 lo cumplen, pero en algún sujeto no: en NT08 con 5 materiales

dan $e_{\text{máx}} = 4{,}07$ %, y el minimax 3,84 %. Por eso el método recomendado para fabricar es el minimax.

Una observación sobre el redondeo simple. Aun redondeando los coeficientes del MCO en lugar de los de la red, el redondeo simple casi nunca es el mejor entero. En y_2 con 6 materiales, redondear c_{MCO} da $(20, 8, 15, 20, 14, 11)$ con $E_{\text{rms}} = 0{,}607$ %, frente a 0,515 % del mejor entero; en las 22 500 curvas de la franja acierta en el 15 % (5 materiales) y el 5 % (6 materiales) de los casos (Tabla 7, fila ±0).

3.2.3. Método 1: probar todas las combinaciones en una ventana de ±3

Es una búsqueda exhaustiva en una zona acotada: se prueban *todas* las combinaciones enteras que se apartan a lo sumo 3 unidades del redondeo de cada coeficiente del MCO, y se elige la de menor E_{rms}. Fórmulas y ejemplo en el Anexo A.2.

La idea. Para cada material se arma una lista de candidatos: el redondeo de su coeficiente del MCO y unos pocos enteros por encima y por debajo. Se prueban todas las combinaciones posibles de candidatos y se elige la de menor E_{rms} (equivalentemente, la de menor $D(z)$).

¿Por qué ±3 y no otra cantidad? La ventana tiene que ser lo bastante ancha para contener siempre al óptimo, y lo más angosta posible para no probar combinaciones de más: con un ancho $\pm a$ hay $(2a+1)^N$ combinaciones (con 6 materiales: ±1 son 729, ±2 son 15 625, ±3 son 117 649, ±4 son 531 441). El óptimo puede alejarse varias láminas del redondeo porque, como se vio arriba, algunas combinaciones de láminas casi no cambian la curva. Cuánto se aleja no se puede saber de antemano con una fórmula simple, así que se midió en las 22 500 curvas del espacio de trabajo con $C_{LAM} = 20$.

Qué se midió. Para cada una de las 22 500 curvas se calculó el mejor entero exacto (con el Método 2, que no usa ventana) y se miró cuántas láminas se aleja, en el peor de sus números, del redondeo de los coeficientes del MCO (en el ejemplo de y_2, de $(20, 8, 15, 20, 14, 11)$ a $(20, 8, 16, 20, 13, 11)$: 1 lámina). Una ventana $\pm a$ encuentra el mejor entero si y solo si ese salto es a o menos. La Tabla 7 lo resume.

Tabla 7: Espacio de trabajo (22 500 curvas), $C_{LAM} = 20$: en cuántas curvas cada ventana encuentra el mejor entero.

Ventana (láminas alrededor del redondeo de c_{MCO})	5 materiales	6 materiales
±0 (redondear sin buscar)	3316 (15 %)	1126 (5 %)
±1	19 908 (88 %)	14 577 (65 %)
±2	22 500 (100 %)	22 183 (98,6 %)
±3	**22 500 (100 %)**	**22 500 (100 %)**

Lectura. Redondear sin buscar acierta en 1 de cada 7 curvas (5 materiales) o 1 de cada 20 (6 materiales). Buscando a ±2 se aciertan todas con 5 materiales, pero con 6 fallan 317 curvas. Con ±3 se aciertan todas con las dos configuraciones. Por eso se usa ±3: es la ventana más chica que nunca falla en las 22 500 curvas. (Es una comprobación sobre estas curvas, no un teorema; el Método 2 sí garantiza el óptimo siempre, y sirve para verificar el Método 1.) El costo de ±3 es probar $7^5 = 16\,807$ combinaciones con 5 materiales y $7^6 = 117\,649$ con 6, unos milisegundos.

Paso a paso (con el ejemplo de y_2, 6 materiales, $C_{LAM} = 20$):

1. **Redondear los coeficientes del MCO**, cada uno al entero más cercano:

$$(19{,}78;\ 8{,}43;\ 14{,}98;\ 20{,}00;\ 13{,}79;\ 10{,}68) \ \rightarrow\ (20, 8, 15, 20, 14, 11).$$

2. **Armar una lista de 7 candidatos por material**: el redondeo y 3 enteros por debajo y por encima (sin negativos).

Material	$c_{MCO,j}$	Candidatos
1	19,78	17, 18, 19, **20**, 21, 22, 23
2	8,43	5, 6, 7, **8**, 9, 10, 11
3	14,98	12, 13, 14, **15**, 16, 17, 18
4	20,00	17, 18, 19, **20**, 21, 22, 23
5	13,79	11, 12, 13, **14**, 15, 16, 17
6	10,68	8, 9, 10, **11**, 12, 13, 14

3. **Formar todas las combinaciones**, tomando un candidato de cada lista: $7^6 = 117\,649$ combinaciones (con 5 materiales, $7^5 = 16\,807$).

4. **Calcular el** E_{rms} de cada combinación contra la arteria. Con el atajo de Pitágoras es una cuenta corta: $E_{\text{rms}}(z) = \sqrt{0{,}2422 + D(z)}$, con $D(z) = (z - c_{MCO})^{\mathsf{T}}\,\widetilde{M}(z - c_{MCO})$ y la matriz $\widetilde{M}$ de 6×6 escrita arriba; la computadora hace las 117 649 en unos milisegundos.

5. **Quedarse con la de menor** E_{rms} (Tabla 8).

Tabla 8: y_2, 6 materiales, $C_{LAM} = 20$: las 5 combinaciones de menor E_{rms} de las 117 649 de la ventana, con su $e_{\text{máx}}$. Ambos contra la arteria. El redondeo de c_{MCO}, $(20, 8, 15, 20, 14, 11)$, queda en el puesto 145 ($E_{\text{rms}} = 0{,}607$ %); la peor combinación de la ventana tiene $E_{\text{rms}} = 10{,}22$ %.

Puesto	Combinación z	$D(z)$	E_{rms} [%]	$e_{\text{máx}}$ [%]
1	20, 8, 16, 20, 13, 11	0,0230	**0,515**	1,59
2	20, 8, 16, 20, 13, 12	0,0232	0,515	1,59
3	20, 8, 16, 19, 15, 10	0,0253	0,517	1,59
4	20, 8, 16, 19, 15, 9	0,0285	0,520	1,59
5	20, 8, 16, 19, 15, 11	0,0316	0,523	1,59
Minimax	20, 8, 17, 18, 16, 9	0,0827	0,570	**1,29**

La última fila de la Tabla 8 muestra por qué el redondeo conjunto y el minimax dan resultados distintos: el conjunto elige el menor E_{rms} (0,515 %), con un peor punto de 1,59 %; el minimax acepta un E_{rms} algo mayor (0,570 %) a cambio de bajar el peor punto a 1,29 %. Ninguno es «mejor» en general: cada uno es el mejor en su propia medida.

3.2.4. Método 2: búsqueda de Schnorr–Euchner

Es un método clásico [7, 6] de *búsqueda en árbol con poda*: decide los coeficientes de a uno (cada decisión es una rama del árbol) y abandona toda rama que ya no puede mejorar la mejor combinación encontrada, sin perder el óptimo (Anexo A.3). Es exacto y resuelve el mismo problema (minimizar $D(z)$, es decir, $E_{\text{rms}}(z)$). En lugar de probar todas las combinaciones, prueba solo las que todavía pueden ganar. La idea, en simple: *se elige un material por vez, llevando la cuenta de cuánto «gasta» cada elección; si una elección ya gastó más que la mejor combinación completa encontrada, se abandona sin mirar el resto.*

Por qué se puede llevar esa cuenta. La matriz $\widetilde{M}$ se descompone como $\widetilde{M} = R^{\mathsf{T}}R$ (descomposición de Cholesky [5], explicada en el Anexo A.4, válida para toda matriz simétrica definida positiva), con R triangular superior. Entonces D se escribe como una suma de cuadrados:

$$D(z) = \sum_{k=1}^{N} R_{kk}^2\,(z_k - s_k)^2, \qquad s_k = c_k - \frac{1}{R_{kk}} \sum_{l>k} R_{kl}\,(z_l - c_l),$$

con $c = c_{MCO}$, donde el término k depende solo de $z_k, z_{k+1}, \ldots, z_N$. Si se eligen los coeficientes del último al primero, cada elección agrega un cuadrado, que nunca es negativo: la suma parcial solo puede crecer. Por eso, si la suma parcial ya supera la mejor D conocida, ninguna forma de completar esa rama puede ganar.

Paso a paso.

1. **Presupuesto inicial:** la D del redondeo de c_{MCO}. Cualquier combinación que interese tiene que estar por debajo.
2. **Último material:** con el presupuesto, se calcula el rango de valores enteros posibles ($|z_N - c_N| \leq \sqrt{\text{presupuesto}}/R_{NN}$) y se prueban del más cercano a c_N al más lejano.
3. **Material siguiente:** para cada valor elegido se calcula el centro s_{N-1} (que depende de lo ya elegido) y el rango que permite el presupuesto restante, y se prueban sus enteros del más cercano al más lejano. Y así hasta el primer material.
4. **Si se completa una combinación con menor** D, pasa a ser la mejor y el presupuesto baja a su D.
5. **Poda:** toda rama cuya suma parcial ya supera el presupuesto se descarta sin seguir.
6. **Al terminar**, la mejor combinación es el óptimo exacto: la de menor E_{rms} contra la arteria.

Ejemplo con dos materiales. Mean HT, 6 materiales, $C_{LAM} = 10$, con los materiales 1 a 4 fijos en el redondeo de c_{MCO} (5, 4, 4, 3) y buscando solo los materiales 5 y 6 (el caso de la Fig. 3). Con los otros fijos, el centro efectivo de los materiales 5 y 6 es (3,81; 2,59) y $R = \begin{pmatrix} 0{,}9171 & 0{,}1927 \\ 0 & 0{,}1602 \end{pmatrix}$. Las D se dan en unidades de (% del rango)^2; recordar que E^2_{rms} es el piso más D.

Tabla 9: Traza de la búsqueda de Schnorr–Euchner para los materiales 5 y 6 (Mean HT, 6 materiales, $C_{LAM} = 10$).

Paso	Qué pasa
Inicio	Redondeo $(z_5, z_6) = (3, 3)$: presupuesto 0,4445.
Material 6	Rango permitido por el presupuesto: $z_6 \in [-1{,}6;\ 6{,}8]$. Se prueban en orden de cercanía a 2,59: 3, 2, 4, 1, 5, 0, 6 (sin negativos).
$z_6 = 3$	Suma parcial 0,0043. Centro del material 5: $s_5 = 3{,}72$; rango [3,00; 4,45]: se prueban 4 y 3.
$z_5 = 4$	Total 0,0687 $<$ 0,4445: **nueva mejor**, $(4, 3)$; presupuesto 0,0687.
$z_5 = 3$	Total 0,4445: no mejora.
$z_6 = 2$	Suma parcial 0,0089. $s_5 = 3{,}93$; rango [3,67; 4,20]: solo el 4.
$z_5 = 4$	Total 0,0126 $<$ 0,0687: **nueva mejor**, $(4, 2)$; presupuesto 0,0126.
$z_6 = 4$	Suma parcial 0,0510 $\geq$ 0,0126: **se descarta** sin probar z_5.
$z_6 = 1, 5, 0, 6$	Sumas parciales 0,065; 0,149; 0,172; 0,299, todas $\geq$ 0,0126: se descartan.
Resultado	Óptimo $(z_5, z_6) = (4, 2)$. Se evaluaron 3 combinaciones completas en lugar de todas; la enumeración completa da el mismo resultado.

Con 6 materiales el procedimiento es el mismo, con seis niveles en lugar de dos. Para las curvas de este informe tarda menos de 1 ms.

3.3. Redondeo minimax: programación lineal entera

La idea en palabras simples: el túnel

1. **Qué queremos.** Apilar láminas enteras de cada material para que la curva del injerto se parezca lo más posible a la de la arteria. «Parecerse» quiere decir que el *peor* apartamiento, en el punto donde más se separan las dos curvas, sea lo más chico posible.
2. **El truco del túnel.** Se dibujan dos copias de la curva de la arteria, una corrida hacia arriba una distancia τ y otra hacia abajo la misma distancia: queda un túnel de ancho 2τ alrededor de la arteria. La pregunta pasa a ser: *¿cuál es el túnel más angosto dentro del cual entra la curva del injerto?* Su semiancho τ es justo el peor apartamiento; achicar el túnel es achicar el peor error (Fig. 2).
3. **Cada punto da dos reglas simples.** Estar dentro del túnel en el punto λ_i significa: injerto $\leq$ arteria $+\tau$ (no pasar el techo) e injerto $\geq$ arteria $-\tau$ (no pasar el piso). La curva del injerto en ese punto es una suma de láminas por números fijos: las reglas son *lineales*. Con 500 puntos son 1000 reglas.
4. **El problema completo:** hacer τ lo más chico posible cumpliendo las 1000 reglas. Es un *programa lineal*, y el método símplex lo resuelve exactamente.
5. **Si las láminas tienen que ser enteras**, la computadora juega a «más alto, más bajo»: resuelve primero permitiendo fracciones (por ejemplo, 15,66 láminas del material 3); como 15,66 no se fabrica, abre dos mundos, uno con «15 o menos» y otro con «16 o más», y resuelve cada uno; si en un mundo el túnel más angosto posible ya es más ancho que la mejor solución entera encontrada, ese mundo se descarta. Al terminar queda la mejor combinación entera posible, sin adivinar.
6. **Ejemplo** (y_2, 6 materiales, $C_{LAM} = 20$): con láminas fraccionarias el túnel más angosto mide 1,20 % del rango; con láminas enteras, 1,29 %. Exigir enteros cuesta menos de una décima de punto.

En una frase: el minimax busca el túnel más angosto alrededor de la arteria dentro del cual entra el injerto, y recorre de forma ordenada las combinaciones enteras hasta encontrar la que entra en el túnel más angosto.

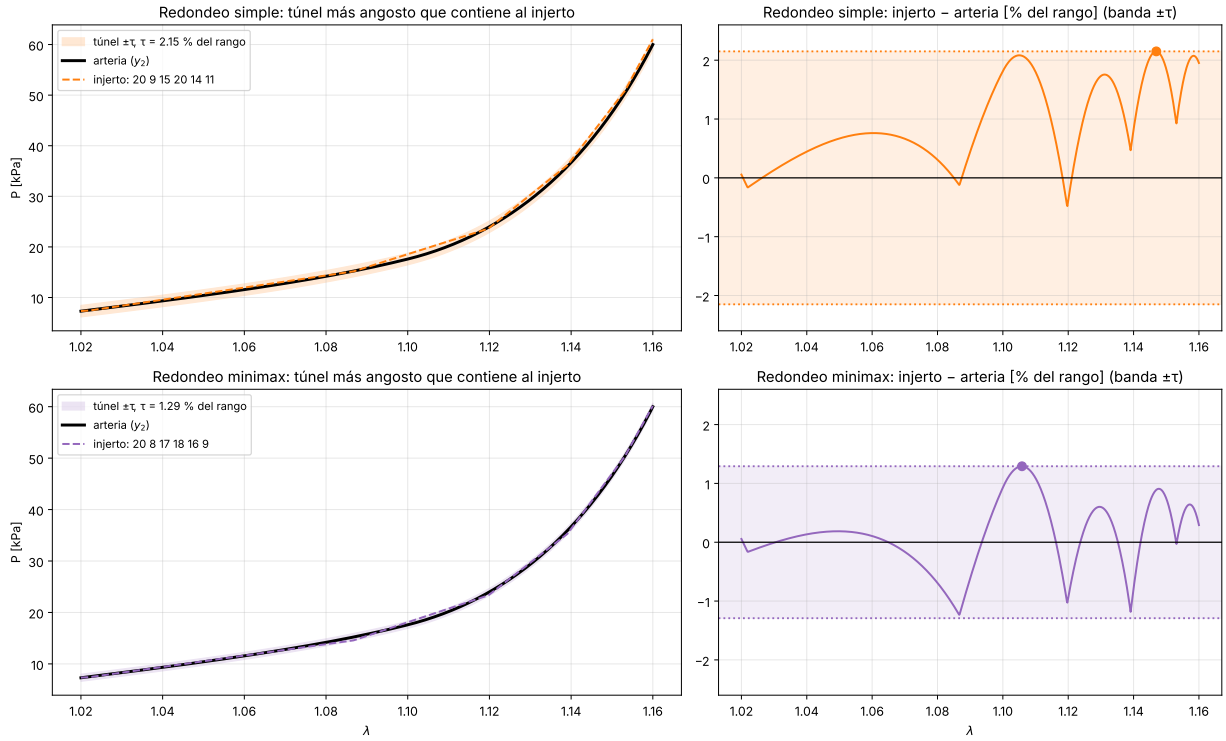


Figura 2: y_2, 6 materiales, $C_{LAM} = 20$. Izquierda: túnel más angosto que contiene al injerto, con el redondeo simple (arriba, $\tau = 2{,}15\ \%$) y con el minimax (abajo, $\tau = 1{,}29\ \%$). Derecha: diferencia injerto − arteria en % del rango; la banda es $\pm\tau$ y el punto marca el peor punto. El minimax reparte el error para que el peor punto sea lo más chico posible.

A continuación, la misma idea con su formulación matemática.

El problema. Se buscan directamente los enteros que minimizan el error del criterio de diseño, el máximo apartamiento entre la curva y el injerto:

$$\min_{z\in\mathbb{Z}^N_{\geq 0}} \ \max_{i=1,\dots,m} |r_i(z)|, \qquad r_i(z) = y(\lambda_i) - (Az)_i.$$

La función $\max_i |r_i|$ no es lineal ni derivable (tiene un quiebre cada vez que cambia el punto donde se alcanza el máximo), pero el problema se puede reescribir como uno lineal.

Paso 1: una variable para el máximo. Se agrega una variable real τ y se pide que acote todos los residuos:

$$|r_i(z)| \leq \tau \qquad i = 1, \dots, m.$$

Para un z fijo, el menor τ que cumple las m condiciones es exactamente $\max_i |r_i(z)|$. Por lo tanto, minimizar τ sobre (z, τ) con esas condiciones es lo mismo que minimizar $\max_i |r_i(z)|$ sobre z: en el óptimo, $\tau^* = \max_i |r_i(z^*)|$.

Paso 2: quitar el valor absoluto. Cada condición $|r_i| \leq \tau$ equivale a dos desigualdades lineales:

$$-\tau \leq y(\lambda_i) - (Az)_i \leq \tau \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} (Az)_i - \tau \leq \ \ y(\lambda_i) \\ -(Az)_i - \tau \leq -y(\lambda_i) \end{cases}$$

Paso 3: forma matricial. Con el vector de incógnitas $x = (z_1, \dots, z_N, \tau) \in \mathbb{R}^{N+1}$ y $\mathbf{1}$ el vector de unos,

$$\min_x \ \tau \qquad \text{sujeto a} \qquad \begin{pmatrix} A & -\mathbf{1} \\ -A & -\mathbf{1} \end{pmatrix} x \leq \begin{pmatrix} y \\ -y \end{pmatrix}, \qquad z \geq 0, \ \tau \geq 0.$$

La función objetivo es lineal (es una de las incógnitas) y las restricciones son $2m$ desigualdades lineales. Con $m = 500$ puntos son 1000 desigualdades y $N + 1$ incógnitas (6 o 7).

Paso 4: coeficientes reales o enteros.

- Si z puede ser real, es un **programa lineal**: el problema clásico de aproximación de Chebyshev (elegir los coeficientes que minimizan el error máximo en lugar del cuadrático) [8] (Anexo A.5), que el método símplex resuelve exactamente recorriendo vértices de la región factible [9]. Su solución es el mejor diseño con láminas reales en el sentido del máximo, y su valor es una cota inferior para cualquier diseño entero.
- Si z debe ser entero, es un **programa lineal entero mixto** (z entero, τ real), que se resuelve por *ramificación y acotación* [10]: se resuelve primero el programa lineal con z real; si algún z_j sale fraccionario, por ejemplo 15,66, se divide el problema en dos, uno con $z_j \leq 15$ y otro con $z_j \geq 16$, y se resuelve el programa lineal de cada uno. Cada programa lineal da una cota inferior del error en su rama; toda rama cuya cota ya supere el mejor diseño entero encontrado se descarta. El proceso termina con el óptimo entero exacto.

Ejemplo: y_2, 6 materiales, $C_{LAM} = 20$. El programa lineal con z real da $z =$ (18,53; 9,26; 15,66; 18,36; 16,61; 4,74) y $\tau = 1{,}20$ % del rango; el óptimo entero es $z = (20, 8, 17, 18, 16, 9)$ con $\tau = 1{,}29$ %. El precio de usar enteros es, en este caso, una décima de punto. El óptimo real del máximo difiere mucho del MCO ($c_6 = 4{,}74$ contra 10,68): es otra manifestación de las direcciones casi nulas de la Sec. 3.2.

Detalles de cálculo. Se usan $m = 500$ puntos (uno de cada dos de la grilla) y el error se verifica después en los 999 puntos. Se resuelve con HiGHS [11], un programa de código abierto que resuelve programas lineales y enteros (Anexo A.6) (ramificación y acotación con cortes, a través de `scipy.optimize.milp` [12]), con un límite de 60 s; si no hay solución en ese tiempo, se usa el redondeo conjunto. En todos los casos de este informe se obtuvo solución, en unos 0,06–0,07 s por curva.

Dos diferencias con los otros métodos.

- No redondea la salida de la red: resuelve el problema entero directamente desde la curva. La red sigue siendo la que da el diseño real, el control de clase de la curva de entrada y la evaluación rápida de muchas curvas.
- Minimiza $e_{\text{máx}}$, la medida del criterio. Por eso su $e_{\text{máx}}$ puede quedar *por debajo* del $e_{\text{máx}}$ del MCO con láminas reales, que minimiza E_{rms} (en y_2 con 6 materiales: 1,29 % contra 1,68 %). A cambio, su E_{rms} es mayor que el del conjunto (0,570 contra 0,515 %).

Una enumeración en ventana como la del redondeo conjunto también puede usarse con el criterio del máximo, pero no es exacta: coincide con el minimax en el 97–99 % de las curvas y en el resto da hasta 0,04 puntos más, porque el óptimo del máximo puede alejarse más de los coeficientes reales. Por eso el minimax se resuelve con programación entera.

3.4. Ilustración geométrica

La Fig. 3 muestra el problema en dos dimensiones: Mean HT con 6 materiales y $C_{LAM} = 10$, con los materiales 1 a 4 fijos y los enteros de los materiales 5 y 6 libres. Las curvas de nivel son elipses alargadas, porque los nudos 5 y 6 están muy próximos y una lámina de uno reemplaza casi a una del otro. El MCO da (3,36; 2,84); su redondeo da (3; 3), pero el mejor entero, en las dos medidas (E_{rms} y $e_{\text{máx}}$), es (4; 2).

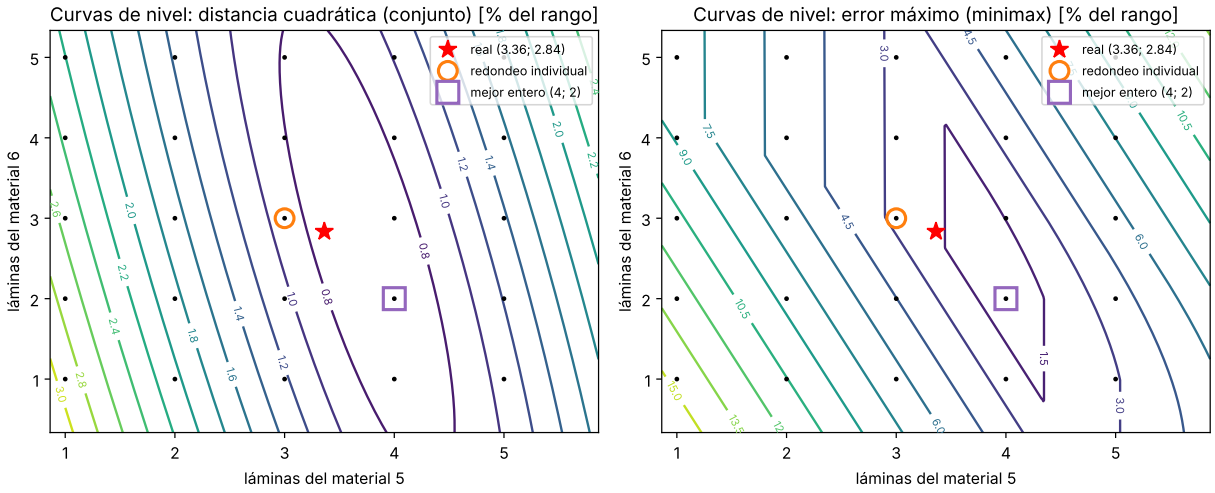


Figura 3: Mean HT, 6 materiales, $C_{LAM} = 10$, con los materiales 1–4 fijos. Curvas de nivel del error contra la arteria, en % del rango, en función de las láminas de los materiales 5 y 6. Izquierda: E_{rms} (lo que minimiza el redondeo conjunto); derecha: $e_{\text{máx}}$ (lo que minimiza el minimax). Puntos: enteros. Estrella: MCO. Círculo: redondeo de c_{MCO}. Cuadrado: mejor entero.

3.5. Costo de cálculo

Tabla 10: Tiempo por curva (procesador de escritorio).

Método	5 materiales	6 materiales
Red (láminas reales, en lote)	0,16 ms	0,06 ms
Redondeo individual	<0,01 ms	<0,01 ms
Redondeo conjunto (enumeración en ventana ±3)	≈2 ms	≈15 ms
Redondeo minimax (HiGHS, 500 puntos)	60 ms	70 ms

Para diseñar un injerto, los tres métodos son instantáneos. Para la verificación sobre la franja, el minimax se aplicó a las 22 500 curvas con $C_{LAM} = 20$ y 30, y a una muestra aleatoria de 2000 curvas con las demás escalas.

4. Resultados en los 41 sujetos

Para cada sujeto se calculan las cinco aproximaciones y se miden contra su curva original. Primero, el criterio de fabricación, que se mide con $e_{\text{máx}}$ (Tabla 11, Fig. 4); después, la comparación con E_{rms} (Tabla 12).

Tabla 11: Criterio ($e_{\text{máx}}$ contra la arteria): sujetos (de 41) que cumplen el 3 % y el 4 %, y peor $e_{\text{máx}}$ entre los 41 [% del rango], para cada redondeo. Con láminas sin redondear, los 41 cumplen el 3 % en todas las escalas: peor caso de la red 1,58 % (5 materiales) y 1,15 % (6).

		Cumplen el 3 %			Cumplen el 4 %			Peor $e_{\text{máx}}$ [%]		
Mat.	C_{LAM}	indiv.	conj.	minimax	indiv.	conj.	minimax	indiv.	conj.	minimax
5	10	9	28	31	19	33	35	42,72	8,79	8,79
	20	30	38	39	35	40	41	21,75	4,07	3,84
	30	33	41	41	38	41	41	5,07	2,56	2,56
	40	37	41	41	40	41	41	4,60	2,60	2,43
	50	37	41	41	39	41	41	7,57	2,01	1,51
6	10	10	34	36	18	38	38	43,72	8,54	8,54
	20	26	38	39	32	41	41	23,46	3,41	3,41
	30	37	41	41	39	41	41	7,10	2,52	2,27
	40	36	41	41	38	41	41	10,13	2,11	2,11
	50	39	41	41	39	41	41	5,54	1,52	1,33

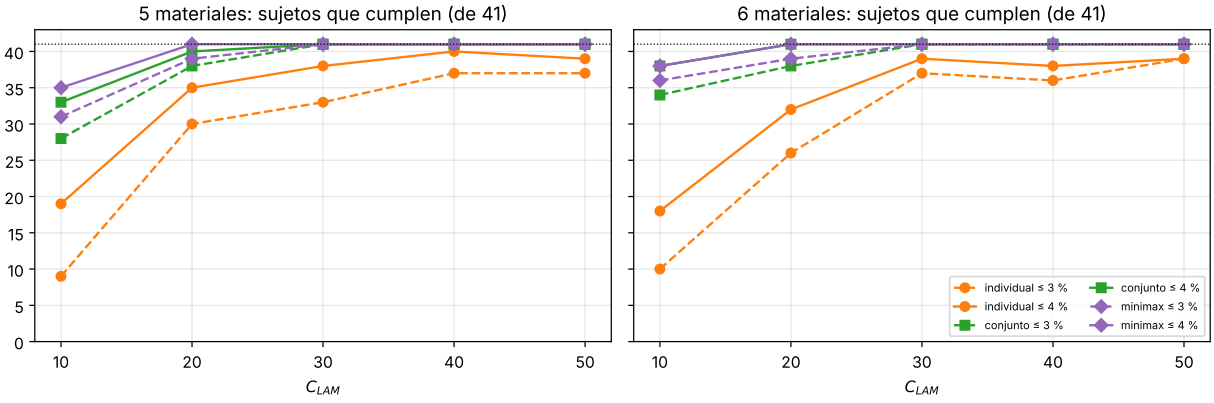


Figura 4: Sujetos que cumplen el 3 % (líneas discontinuas) y el 4 % (continuas) de $e_{\text{máx}}$ en función de la escala, por método.

Tabla 12: E_{rms} contra la arteria en los 41 sujetos [% del rango]: mediana y peor caso de cada aproximación. MCO y red no dependen de C_{LAM} (Sec. 1.3).

		Mediana de E_{rms} [%]					Peor E_{rms} [%]				
Mat.	C_{LAM}	MCO	red	indiv.	conj.	minimax	MCO	red	indiv.	conj.	minimax
5	10	0,45	0,45	1,89	0,96	1,11	0,63	0,64	17,29	5,50	5,50
	20	0,45	0,45	1,09	0,68	0,81	0,63	0,64	9,84	2,43	2,48
	30	0,45	0,45	0,83	0,60	0,71	0,63	0,64	2,25	1,10	1,15
	40	0,45	0,45	0,65	0,58	0,68	0,63	0,64	2,41	1,20	1,20
	50	0,45	0,45	0,62	0,53	0,63	0,63	0,64	3,04	0,66	0,83
6	10	0,33	0,34	1,93	0,83	0,93	0,46	0,47	17,91	5,23	5,47
	20	0,33	0,34	0,93	0,52	0,62	0,46	0,47	9,79	2,00	2,00
	30	0,33	0,34	0,67	0,46	0,57	0,46	0,47	3,75	0,96	0,97
	40	0,33	0,34	0,59	0,43	0,50	0,46	0,47	4,07	1,26	1,36
	50	0,33	0,34	0,52	0,40	0,46	0,46	0,47	2,69	0,58	0,69

Lectura.

- **Criterio ($e_{\text{máx}}$).** El minimax es el mejor o empata en todas las filas. Con el 4 % alcanza 41/41 desde $C_{LAM} = 20$ con ambas configuraciones; con el 3 %, desde $C_{LAM} = 30$. El conjunto queda cerca: con $C_{LAM} = 20$ cumple el 4 % en 40/41 (5 materiales) y 41/41 (6).
- **Apartamiento típico (E_{rms}).** El conjunto tiene el menor E_{rms} entre los enteros en todas las filas, como debe ser. Con $C_{LAM} = 20$ y 6 materiales, la mediana pasa de 0,33 % (MCO) a 0,52 % (conjunto) y 0,62 % (minimax); con el individual, a 0,93 %.
- **Conjunto contra minimax, sujeto por sujeto** ($C_{LAM} = 20$): en ningún sujeto el conjunto tiene mayor E_{rms} que el minimax, y en ninguno el minimax tiene mayor $e_{\text{máx}}$ que el conjunto. Dan la misma combinación en 13 sujetos (5 materiales) y 9 (6 materiales).
- **Individual** no llega a 41/41 en ninguna escala y no mejora de forma regular, porque su error depende de las partes fraccionarias de cada coeficiente, que cambian de forma errática con la escala.
- Con $C_{LAM} = 10$ fallan sobre todo las arterias casi lineales (NT04, HT04, HT11, NT08): un coeficiente grande y los demás menores que 1. Ninguna combinación entera alcanza a reproducir correcciones de 0,3 láminas.

5. Resultados en la franja (espacio de trabajo)

Se repitió el análisis en las 22 500 curvas del espacio de trabajo, cada una medida contra su propia curva original. Primero, el criterio de fabricación ($e_{\text{máx}}$) en todas las escalas (Tabla 13); después, la comparación completa de las cinco aproximaciones con $C_{LAM} = 20$ (Tabla 14).

Tabla 13: Espacio de trabajo, criterio ($e_{\text{máx}}$ contra la curva original): porcentaje de curvas que cumplen el 3 % y el 4 %, y peor $e_{\text{máx}}$ [% del rango]. Individual (redondeo simple de la red) y conjunto (Métodos 1 y 2): las 22 500 curvas en todas las escalas. Minimax: las 22 500 curvas con $C_{LAM} = 20$ y 30 (en negrita); 2000 curvas al azar con las demás escalas.

		Cumplen el 3 % [%]			Cumplen el 4 % [%]			Peor $e_{\text{máx}}$ [%]		
Mat.	C_{LAM}	indiv.	conj.	minimax	indiv.	conj.	minimax	indiv.	conj.	minimax
5	10	27,13	61,16	76,35	44,39	85,89	92,65	49,78	12,81	9,75
	20	61,04	94,97	**98,56**	78,83	99,36	**99,88**	27,32	6,38	**6,26**
	30	79,54	99,45	**99,95**	91,69	99,98	**100**	14,47	4,64	**3,89**
	40	89,98	99,95	100	96,77	100	100	10,30	3,21	2,12
	50	94,44	100	100	98,55	100	100	12,11	3,02	1,90
6	10	31,11	80,02	86,75	47,16	93,36	96,35	50,63	11,89	8,87
	20	67,03	98,47	**99,48**	81,86	99,83	**99,96**	28,54	5,98	**5,98**
	30	84,79	99,88	**99,98**	93,42	100	**100**	15,35	4,13	**3,48**
	40	92,99	100	100	97,70	100	100	13,63	3,01	1,96
	50	96,69	100	100	99,04	100	100	9,55	2,70	1,69

Tabla 14: Espacio de trabajo (22 500 curvas), $C_{LAM} = 20$: las cinco aproximaciones medidas contra la curva original [% del rango]. Mediana, percentil 99 (el valor que solo supera el 1 % de las curvas) y peor caso.

		E_{rms} [%]			$e_{\text{máx}}$ [%]		
Mat.	Aproximación	mediana	perc. 99	peor	mediana	perc. 99	peor
5	MCO	0,46	0,62	0,68	1,23	1,65	2,06
	Red	0,46	0,62	1,12	1,23	1,68	3,74
	Individual	1,06	4,72	11,71	2,58	9,95	27,32
	Conjunto	0,68	1,71	3,70	1,91	3,78	6,38
	Minimax	0,80	1,91	3,70	1,56	3,14	6,26
6	MCO	0,33	0,45	0,49	0,89	1,18	1,38
	Red	0,34	0,47	1,53	0,86	1,26	4,50
	Individual	1,01	4,72	12,50	2,31	10,14	28,54
	Conjunto	0,54	1,46	3,28	1,47	3,19	5,98
	Minimax	0,64	1,65	3,70	1,24	2,69	5,98

Tabla 15: Minimax en las 22 500 curvas, curva por curva ($e_{\text{máx}}$ contra la curva original).

	$C_{LAM} = 20$		$C_{LAM} = 30$	
	5 mat.	6 mat.	5 mat.	6 mat.
Curvas con $e_{\text{máx}} > 4$ %	28	10	0	0
Curvas con $e_{\text{máx}} > 3$ %	323	117	11	4
Cumplen el 4 %	99,88 %	99,96 %	100 %	100 %
Cumplen el 3 %	98,56 %	99,48 %	99,95 %	99,98 %
Mediana de $e_{\text{máx}}$	1,56 %	1,24 %	1,32 %	1,04 %
Percentil 99	3,14 %	2,69 %	2,25 %	1,87 %
Peor caso	6,26 %	5,98 %	3,89 %	3,48 %

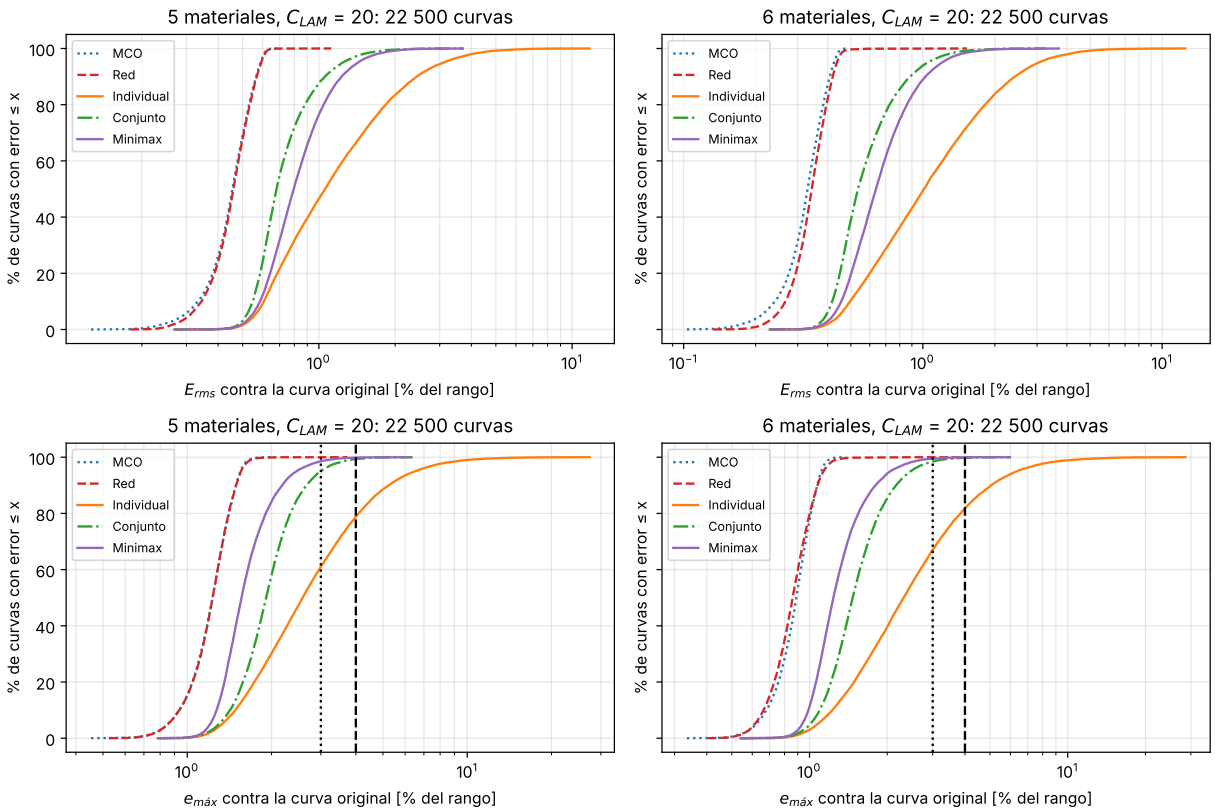


Figura 5: Distribución acumulada de los errores en las 22 500 curvas con $C_{LAM} = 20$ (escala logarítmica). Arriba: E_{rms}; abajo: $e_{\text{máx}}$, con el 3 % (punteada) y el 4 % (discontinua). Cuanto más a la izquierda la curva, mejor la aproximación.

Lectura.

- **El orden de la Tabla 14 es el mismo que en las curvas de ejemplo.** En E_{rms} (mediana): MCO $\leq$ red $<$ conjunto $<$ minimax $<$ redondeo simple. En $e_{\text{máx}}$: entre los enteros, el minimax tiene la menor mediana y el menor (o igual) peor caso.
- **Métodos 1 y 2.** Dan la misma combinación en las 22 500 curvas, con 5 y con 6 materiales. En las 22 500 su E_{rms} es el menor entre los enteros: en ninguna curva el minimax o el redondeo simple lo superan.
- **Minimax.** Minimiza $e_{\text{máx}}$ sobre 500 de los 999 puntos (uno de cada dos; Sec. 3.3). Medido en los 999 puntos, en 94 curvas (5 materiales) y 302 (6 materiales) de 22 500 el conjunto queda levemente por debajo, a lo sumo 0,02 y 0,05 puntos de porcentaje: es el efecto de la grilla, no un cambio en la conclusión.
- **Criterio de fabricación.** Con $C_{LAM} = 20$ y el 4 %, el minimax deja fuera 28 curvas de 22 500 con 5 materiales y 10 con 6. Son curvas del extremo blando de la franja: su presión en $\lambda = 1{,}16$ es de 10 a 13 kPa (la mediana de la franja es 26 kPa) y tienen 4 o 5 coeficientes menores que una lámina.
- **La red, curva por curva.** Con láminas sin redondear, el MCO cumple el 3 % en todas las curvas (peor $e_{\text{máx}}$: 2,06 % con 5 materiales y 1,38 % con 6). La red lo cumple en todas salvo 1 curva con 5 materiales ($e_{\text{máx}} = 3{,}74$ %, donde el MCO da 0,45 %) y 2 curvas con 6 materiales ($e_{\text{máx}} = 4{,}14$ y 4,50 %, donde el MCO da 0,38 y 0,33 %). Son casos aislados en que la salida de la red se aparta del MCO; conviene que el diseño final compare siempre la red con el MCO, que es inmediato de calcular. Estos casos no afectan a los redondeos conjunto y minimax, que no parten de la red.

6. Configuración adoptada: $C_{LAM} = 20$

6.1. Tres curvas en detalle

Las Figs. 6 y 7 muestran las cinco aproximaciones de y_2, Mean HT e y_1 con $C_{LAM} = 20$. Los coeficientes y los dos errores de cada aproximación están en las Tablas 4, 5 y 6 (Sec. 3.2.2).

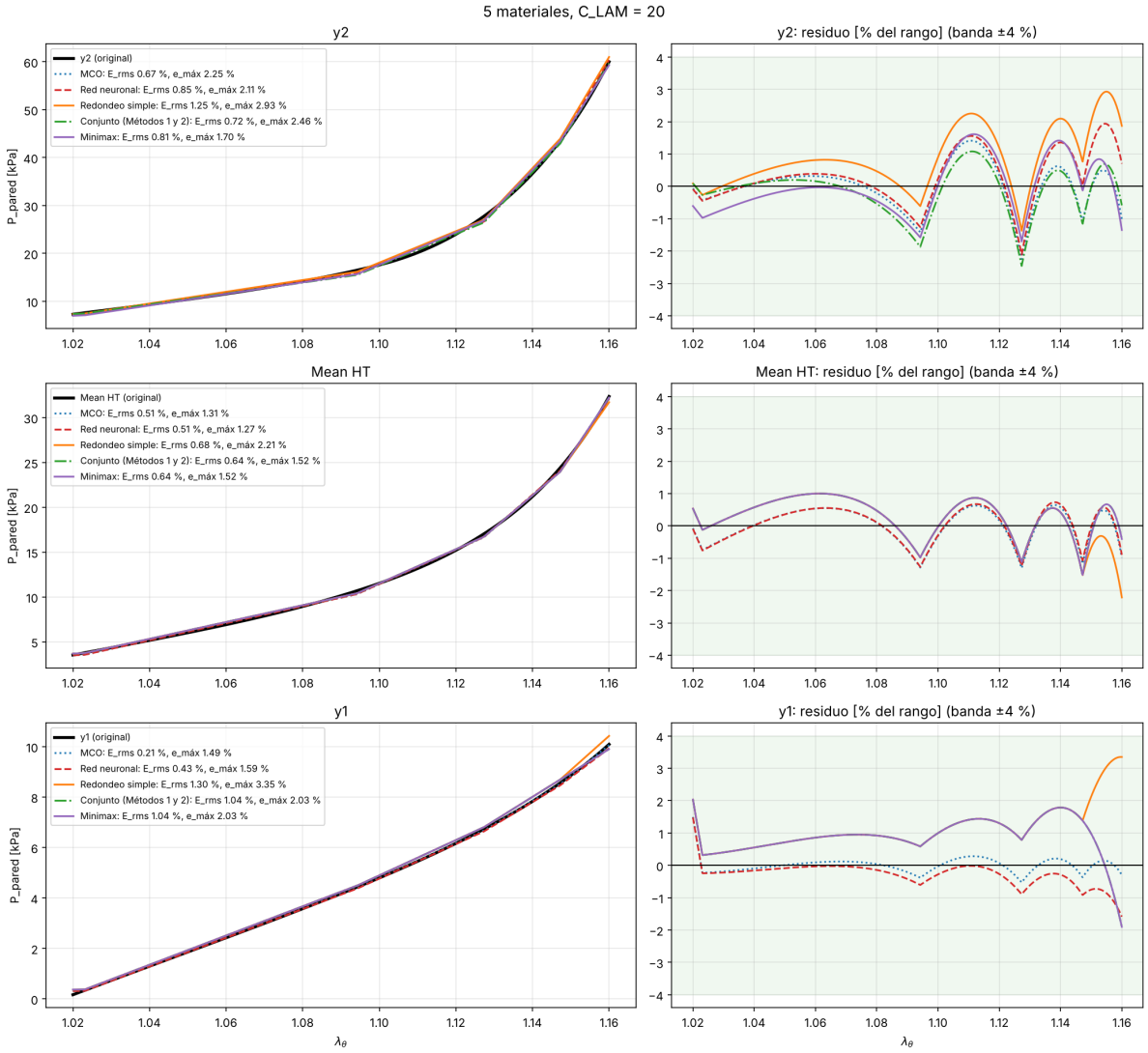


Figura 6: 5 materiales, $C_{LAM} = 20$. Izquierda: curva original y las cinco aproximaciones (en la leyenda, E_{rms} y $e_{\text{máx}}$ contra la original). Derecha: residuo (aproximación − original) en % del rango; banda verde: ±4 %.

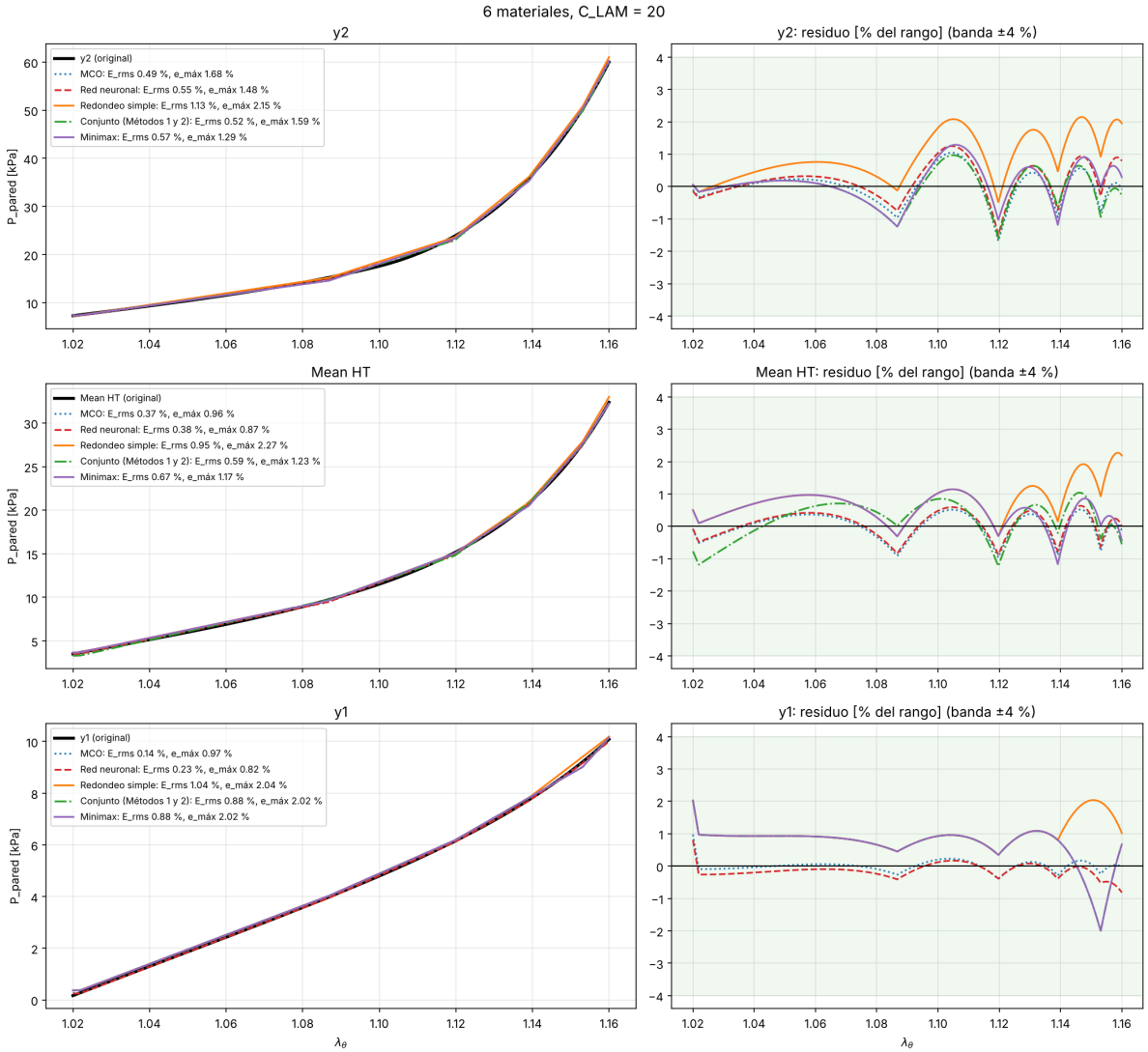


Figura 7: 6 materiales, $C_{LAM} = 20$. Mismo formato que la Fig. 6.

Observaciones.

1. **Las seis aproximaciones enteras con minimax cumplen el 4 %**, y también el 3 %: el peor caso es y_1, con $e_{\text{máx}} = 2{,}03$ % (5 materiales) y 2,02 % (6).

2. **El minimax puede superar al MCO en el peor punto**: en y_2, $e_{\text{máx}} = 1{,}70$ % contra 2,25 % del MCO (5 materiales) y 1,29 % contra 1,68 % (6). En E_{rms}, en cambio, ningún entero puede bajar del MCO.

3. **Las curvas con coeficientes chicos son las difíciles.** y_1 usa menos de una lámina de casi todos los materiales salvo el 2; cada redondeo es un cambio relativo grande. Su E_{rms} pasa de 0,21 % (MCO) a 1,04 % (conjunto) con 5 materiales, y de 0,14 a 0,88 % con 6.

4. **Intercambio entre materiales de nudos próximos.** Los redondeos conjunto y minimax reparten las láminas de forma distinta a los coeficientes reales (por ejemplo, en Mean HT con 6 materiales el minimax pone 4 láminas del material 6 en lugar de 5,67, compensadas con el 5). Hay varias combinaciones enteras casi equivalentes; eso da libertad de fabricación con una pérdida de precisión acotada.

5. **Los picos del residuo están en los nudos.** Allí la poligonal del injerto se quiebra y la curva real es suave: es el límite del método, que ningún redondeo puede bajar.

6.2. Los 41 sujetos

La Tabla 16 da, para cada sujeto, los dos errores de la red (láminas reales) y del minimax (láminas enteras) contra su curva, y la combinación entera del minimax, con 5 y 6 materiales y $C_{LAM} = 20$. En negrita, los $e_{\text{máx}}$ entre 3 y 4 %; ninguno supera el 4 %.

Tabla 16: 41 sujetos, $C_{LAM} = 20$: E_{rms} y $e_{\text{máx}}$ contra la curva original [% del rango] de la red (láminas reales) y del minimax (láminas enteras), y láminas de cada material (minimax).

	5 materiales					6 materiales				
	Red		Minimax			Red		Minimax		
Curva	E_{rms}	$e_{\text{máx}}$	E_{rms}	$e_{\text{máx}}$	Láminas	E_{rms}	$e_{\text{máx}}$	E_{rms}	$e_{\text{máx}}$	Láminas
NT01	0,50	1,50	0,56	1,89	6 7 7 6 7	0,36	1,07	0,55	1,18	6 7 7 5 8 4
NT02	0,49	1,51	1,39	2,10	12 2 3 3 3	0,34	0,92	1,10	1,82	12 2 2 4 2 3
NT03	0,29	0,87	1,13	2,36	13 3 2 1 2	0,21	0,66	0,96	1,61	13 3 2 1 2 1
NT04	0,22	0,74	1,81	**3,30**	14 1 1 0 1	0,21	0,51	1,53	**3,34**	15 0 2 0 1 0
NT05	0,37	1,05	0,55	1,14	14 6 3 4 3	0,27	0,78	0,54	1,25	14 6 3 4 2 4
NT06	0,43	1,14	0,67	1,43	8 8 6 5 5	0,33	1,01	0,55	1,07	8 8 6 4 6 5
NT07	0,32	0,82	0,89	1,38	14 9 3 4 4	0,24	0,66	0,79	1,20	14 9 3 4 3 2
NT08	0,35	0,94	2,48	**3,84**	8 2 1 1 2	0,43	0,81	2,00	**3,41**	7 3 0 1 2 0
NT09	0,46	1,21	1,08	1,93	9 8 4 7 5	0,34	0,88	0,45	1,37	9 7 7 5 5 4
NT10	0,59	1,47	0,77	1,29	12 11 14 13 10	0,45	0,96	0,73	1,22	12 11 13 12 12 8
NT11	0,64	1,58	0,88	1,39	10 10 13 12 10	0,47	1,15	0,53	1,28	10 9 15 10 12 6
NT12	0,44	1,17	0,71	1,79	7 6 3 5 3	0,33	0,80	0,62	1,13	7 6 3 4 4 3
NT13	0,43	1,12	0,59	1,48	8 6 5 4 3	0,31	0,83	0,59	1,06	8 6 5 4 3 3
NT14	0,43	1,27	0,83	1,37	11 7 5 6 5	0,33	0,78	0,71	1,22	11 7 4 6 5 5
NT15	0,45	1,22	0,66	1,17	6 7 5 5 4	0,33	0,79	0,69	1,14	6 7 5 4 5 4
NT16	0,61	1,55	0,67	1,56	1 10 11 10 8	0,44	1,09	0,60	1,06	2 9 12 9 8 7
HT01	0,47	1,35	0,78	1,82	4 8 6 5 6	0,34	1,01	0,52	1,38	5 7 6 6 5 4
HT02	0,39	1,05	0,81	1,89	13 5 4 4 2	0,29	0,75	0,67	1,52	13 5 5 2 4 2
HT03	0,48	1,23	0,59	1,22	4 8 6 6 5	0,35	0,94	0,57	1,18	4 8 6 5 6 4
HT04	0,30	0,81	1,68	2,58	11 2 2 1 1	0,23	0,70	0,94	2,19	10 3 0 2 1 1
HT05	0,53	1,34	0,65	1,55	12 11 11 9 8	0,41	0,87	0,46	1,13	13 10 12 8 9 5
HT06	0,60	1,51	0,81	1,43	11 11 15 12 10	0,44	1,05	0,67	1,10	10 12 12 13 10 9
HT07	0,50	1,27	0,57	1,27	14 12 12 10 9	0,36	0,90	0,41	0,91	14 12 11 10 9 9
HT08	0,59	1,51	0,81	1,33	9 13 14 14 12	0,43	1,06	0,52	1,13	9 12 16 12 12 10
HT09	0,55	1,37	0,75	1,32	20 9 11 10 7	0,42	0,84	0,67	1,06	20 9 10 10 8 6
HT10	0,44	1,23	0,66	1,47	1 10 7 6 6	0,32	0,85	0,41	0,99	1 10 6 6 6 6
HT11	0,37	1,04	1,19	1,86	8 3 1 2 2	0,26	0,74	1,09	1,75	8 3 1 2 1 2
HT12	0,40	1,03	1,24	2,05	8 5 2 3 2	0,29	0,78	1,22	1,88	8 5 2 3 2 1
HT13	0,53	1,43	0,81	1,42	16 4 4 5 3	0,43	0,82	0,78	1,19	17 3 5 4 4 3
HT14	0,45	1,19	1,10	1,59	9 6 4 5 3	0,33	0,83	0,91	1,49	9 6 3 5 4 2
HT15	0,51	1,32	0,88	1,41	11 9 9 7 6	0,37	0,87	0,65	1,17	10 10 7 7 7 4
HT16	0,54	1,40	0,64	1,19	3 15 14 13 13	0,39	0,96	0,61	0,95	4 14 14 12 13 10
HT17	0,61	1,56	0,76	1,48	10 12 16 11 12	0,45	1,04	0,49	0,92	11 11 15 12 12 8
HT18	0,44	1,18	1,26	1,88	12 4 4 4 3	0,33	0,77	0,83	1,34	11 5 2 4 4 2
HT19	0,43	1,08	1,18	1,83	11 7 4 5 4	0,33	0,69	0,95	1,46	11 7 3 5 5 2
HT20	0,45	1,22	1,03	1,70	2 9 6 6 4	0,33	0,94	0,77	1,33	1 10 4 6 5 4
HT21	0,40	1,10	0,67	1,78	12 5 3 4 3	0,29	0,81	0,59	1,02	12 5 3 4 2 3
HT22	0,43	1,06	0,91	1,52	15 12 6 7 5	0,31	0,78	0,38	1,07	15 11 9 5 7 3
HT23	0,56	1,52	0,76	1,62	7 7 8 8 7	0,41	1,13	0,58	1,30	8 6 9 6 9 4
HT24	0,52	1,31	0,59	1,25	14 8 9 8 6	0,37	0,95	0,55	1,00	14 8 9 7 7 6
HT25	0,60	1,54	0,76	1,25	3 15 18 17 16	0,45	1,04	0,50	1,05	2 15 18 16 15 14
Mean HT	0,51	1,27	0,64	1,52	10 8 8 7 7	0,38	0,87	0,67	1,17	10 8 8 6 8 4
y_1	0,43	1,59	1,04	2,03	1 6 1 1 0	0,23	0,82	0,88	2,02	1 6 1 1 0 2
y_2	0,85	2,11	0,81	1,70	19 9 18 20 10	0,55	1,48	0,57	1,29	20 8 17 18 16 9

Con 5 materiales, los dos sujetos entre 3 y 4 % son NT04 (3,30 %) y NT08 (3,84 %); con 6, los mismos (3,34 % y 3,41 %). Son arterias casi lineales: un coeficiente grande y los demás de pocas láminas.

7. Mean HT a distintas escalas

Tabla 17: Mean HT: láminas por método y escala; entre paréntesis, E_{rms} / $e_{\text{máx}}$ contra la curva original [%].

Mat.	C_{LAM}	Real (red)	Individual	Conjunto	Minimax
5	10	4,75 4,13 4,01 3,63 3,14 (0,51 / 1,27)	5 4 4 4 3 (0,83 / 1,96)	5 4 4 4 2 (0,77 / 3,02)	5 4 4 4 3 (0,83 / 1,96)
	20	9,51 8,25 8,01 7,26 6,28 (0,51 / 1,27)	10 8 8 7 6 (0,68 / 2,21)	10 8 8 7 7 (0,64 / 1,52)	10 8 8 7 7 (0,64 / 1,52)
	30	14,26 12,38 12,02 10,90 9,42 (0,51 / 1,27)	14 12 12 11 9 (1,04 / 2,75)	14 13 11 11 10 (0,61 / 1,17)	15 12 12 11 10 (0,66 / 1,12)
	40	19,01 16,51 16,02 14,53 12,57 (0,51 / 1,27)	19 17 16 15 13 (0,97 / 2,35)	19 17 14 16 12 (0,59 / 1,82)	20 16 16 15 12 (0,65 / 1,12)
	50	23,77 20,63 20,03 18,16 15,71 (0,51 / 1,27)	24 21 20 18 16 (0,74 / 1,39)	24 20 21 18 16 (0,55 / 1,68)	24 21 19 19 15 (0,62 / 1,12)
6	10	4,77 4,06 3,96 3,38 3,36 2,83 (0,38 / 0,87)	5 4 4 3 3 3 (0,90 / 2,72)	5 4 4 3 4 2 (0,67 / 1,17)	5 4 4 3 4 2 (0,67 / 1,17)
	20	9,55 8,12 7,93 6,75 6,73 5,67 (0,38 / 0,87)	10 8 8 7 7 6 (0,95 / 2,27)	9 9 6 8 6 5 (0,59 / 1,23)	10 8 8 6 8 4 (0,67 / 1,17)
	30	14,32 12,18 11,89 10,13 10,09 8,50 (0,38 / 0,87)	14 12 12 10 10 9 (0,69 / 1,72)	14 12 13 10 9 10 (0,50 / 1,45)	14 13 10 11 10 8 (0,55 / 0,96)
	40	19,09 16,25 15,86 13,50 13,45 11,34 (0,38 / 0,87)	19 16 16 14 13 11 (0,41 / 1,26)	19 16 17 13 13 12 (0,40 / 1,16)	20 16 15 14 13 11 (0,60 / 0,97)
	50	23,86 20,31 19,82 16,88 16,82 14,17 (0,38 / 0,87)	24 20 20 17 17 14 (0,38 / 1,07)	24 20 20 17 17 14 (0,38 / 1,07)	23 21 20 16 18 12 (0,44 / 0,93)

Para la curva media, los tres métodos cumplen el 4 % en todas las escalas. Tres hechos merecen atención:

- **El conjunto siempre tiene el menor E_{rms} y el minimax el menor $e_{\text{máx}}$** entre los enteros, en todas las escalas.
- **Menor E_{rms} no implica menor $e_{\text{máx}}$.** Con 5 materiales y $C_{LAM} = 10$, el conjunto tiene menor E_{rms} que el individual pero mayor $e_{\text{máx}}$: son medidas distintas.
- **El error del minimax casi no depende de la escala** a partir de $C_{LAM} = 30$: ya está en el mínimo que permite la poligonal.

8. Escala de láminas, espesor y validación experimental

Con láminas de espesor fijo t, la pared del injerto mide $t \sum_j z_j$, y el número total de láminas crece en proporción a C_{LAM}: en los 41 sujetos es, en mediana, $1{,}62\, C_{LAM}$ (5 materiales) y $1{,}81\, C_{LAM}$ (6 materiales), y en el sujeto más rígido $3{,}41\, C_{LAM}$ y $4{,}05\, C_{LAM}$.

Tabla 18: Espesor de pared con láminas de $t = 0{,}1$ mm en los 41 sujetos: mediana / sujeto más rígido.

C_{LAM}	5 materiales	6 materiales
10	1,6 / 3,4 mm	1,8 / 4,0 mm
20	**3,2 / 6,8 mm**	**3,6 / 8,1 mm**
30	4,9 / 10,2 mm	5,4 / 12,1 mm

Para el mismo espesor de pared, el producto $C_{LAM} \cdot t$ es aproximadamente constante. Con la tecnología disponible ($t \approx 0{,}1$ mm), $C_{LAM} = 20$ da paredes de unos 3 mm, más gruesas que la de una carótida (alrededor de 1 mm). Esto no invalida la validación experimental del método, por dos razones:

1. **Lo que se valida es el modelo directo**: dado un injerto con z_j láminas del material j, su curva es $\sum_j z_j A_j(\lambda)$. Se verifica fabricando un injerto con z conocido y comparando la curva medida con la predicha, con cualquier espesor de lámina. Las hipótesis a comprobar son que cada lámina sigue su recta truncada (nudo k_j y pendiente S_j) y que las láminas se suman.
2. **El paso a láminas más finas es un resultado matemático**: por la Sec. 1.3, los coeficientes escalan como $1/t$ y la curva ideal no cambia; solo mejora el redondeo, y su efecto está cuantificado en las Tablas 11 a 15. La única condición experimental adicional es volver a caracterizar cada material (S_j y k_j) en el nuevo espesor.

9. Conclusiones

1. **Una sola referencia.** Todas las aproximaciones (MCO, red, redondeo individual, conjunto y minimax) se midieron contra la curva original de la arteria, con dos números: E_{rms} (apartamiento típico) y $e_{\text{máx}}$ (peor punto).
2. **Criterios.** El método de diseño (láminas sin redondear) cumple $e_{\text{máx}} \leq 3$ % en los 41 sujetos; en la franja, el MCO lo cumple en las 22 500 curvas y la red en todas salvo 1 (5 materiales) y 2 (6 materiales), por lo que conviene verificar siempre la salida de la red contra el MCO. El injerto fabricable (láminas enteras) se evalúa con $e_{\text{máx}} \leq 4$ %, que incluye la granularidad de la lámina.
3. **Configuración adoptada: $C_{LAM} = 20$.** Con minimax, el 4 % se cumple en los 41 sujetos con 5 y con 6 materiales, y en el 99,88 % y el 99,96 % de las 22 500 curvas de la franja (28 y 10 curvas fuera, del extremo blando).
4. **Cada redondeo es el mejor en su medida.** El conjunto da el menor E_{rms} posible con enteros («MCO con enteros»); el minimax, el menor $e_{\text{máx}}$ posible. Se verificó en todas las curvas evaluadas (en la franja, el minimax queda a lo sumo 0,05 puntos por encima del conjunto en $e_{\text{máx}}$ en menos del 1,5 % de las curvas, por optimizar sobre 500 puntos).
5. **Método recomendado para fabricar: minimax**, porque el criterio se mide en el peor punto. Se formula como programa lineal entero: exacto y de unos 0,07 s por curva. Su E_{rms} es apenas mayor que el del conjunto (mediana en los 41 sujetos con $C_{LAM} = 20$: 0,62 contra 0,52 % con 6 materiales).
6. **Redondeo conjunto**: se calcula alrededor de los coeficientes del MCO, probando todas las combinaciones a ± 3 láminas de su redondeo; coincide exactamente con el algoritmo de Schnorr–Euchner en todas las curvas evaluadas. Por Pitágoras, $E_{\text{rms}}(z)^2 = E_{\text{rms}}(c_{MCO})^2 + D(z)$, y la cuenta se reduce a una matriz de $N \times N$.
7. **Redondeo individual**: no recomendable; en los 41 sujetos tiene la mayor mediana de E_{rms} y el peor $e_{\text{máx}}$, y falla sobre todo en las arterias blandas, que usan pocas láminas.
8. **5 o 6 materiales.** Con $C_{LAM} = 20$ las dos configuraciones cumplen el criterio en los sujetos. 6 materiales dan menor error (peor sujeto 3,41 contra 3,84 % de $e_{\text{máx}}$) a cambio de un material más y un 12 % más de láminas.
9. **Escalado**: la red entrenada con $C_{LAM} = 10$ sirve para cualquier escala, multiplicando sus salidas por $C_{LAM}/10$. La validación experimental puede hacerse con láminas de 0,1 mm comparando la curva medida de cada injerto con su curva predicha; el paso a láminas más finas solo reduce el error de redondeo.

A. Fórmulas y definiciones de los métodos de redondeo

Este anexo explica, con ejemplos, las herramientas que usan los métodos de redondeo.

A.1. Piso y techo

Para un número real x:

$$\lfloor x \rfloor = \text{piso de } x = \text{el mayor entero} \leq x, \qquad \lceil x \rceil = \text{techo de } x = \text{el menor entero} \geq x.$$

Ejemplos: $\lfloor 14{,}98 \rfloor = 14$ y $\lceil 14{,}98 \rceil = 15$; $\lfloor 8{,}43 \rfloor = 8$ y $\lceil 8{,}43 \rceil = 9$. Si x ya es entero, piso y techo coinciden; para $c = 20{,}00$ se toman igualmente 20 y 21 como candidatos. El *redondeo* al entero más cercano elige uno de los dos: $\text{round}(14{,}98) = 15$.

Mejor combinación de piso y techo. Con N coeficientes, cada uno puede tomar su piso o su techo: hay 2^N combinaciones ($2^6 = 64$ con 6 materiales). Se evalúan todas y se elige la de menor

E_{rms}. Es mejor que redondear, pero no alcanza: el óptimo puede quedar fuera de $\{\lfloor c_j \rfloor, \lceil c_j \rceil\}$, como $z_3 = 16$ para $c_3 = 14{,}98$ (Sec. 3.2).

A.2. Ventana de ±3

Es una búsqueda exhaustiva en una zona acotada alrededor del redondeo de los coeficientes del MCO.

1. **Centro**: $r_j = \text{round}(c_{MCO,j})$ para cada material.
2. **Candidatos de cada material**: los enteros a distancia ≤ 3 de r_j, sin negativos:

$$\mathcal{C}_j = \{\, r_j - 3,\ \ldots,\ r_j + 3 \,\} \cap \{0, 1, 2, \ldots\}.$$

   Por ejemplo, para $c_3 = 14{,}98$: $r_3 = 15$ y $\mathcal{C}_3 = \{12, 13, 14, 15, 16, 17, 18\}$; para $c = 0{,}72$: $r = 1$ y $\mathcal{C} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.
3. **Ventana**: todas las combinaciones que toman un candidato de cada material, $\mathcal{W} = \mathcal{C}_1 \times \cdots \times \mathcal{C}_N$. Tiene a lo sumo 7^N elementos ($7^5 = 16\,807$; $7^6 = 117\,649$).
4. **Evaluación**: para cada $z \in \mathcal{W}$ se calcula $D(z) = (z - c_{MCO})^{\mathsf{T}} \widetilde{M} (z - c_{MCO})$, que cuesta unas N^2 multiplicaciones, y $E_{\text{rms}}(z) = \sqrt{E_{\text{rms}}(c_{MCO})^2 + D(z)}$.
5. **Resultado**: la combinación de menor D. Una computadora evalúa las 117 649 en milisegundos.

Garantía. La ventana encuentra el óptimo si y solo si ningún coeficiente óptimo se aparta más de 3 del redondeo. Eso se comprobó en las 22 500 curvas del espacio de trabajo; para cualquier otra curva, el Método 2 (exacto) sirve de verificación.

A.3. Búsqueda exacta en árbol

Una *búsqueda en árbol* recorre las combinaciones decidiendo una variable por vez:

- la *raíz* es el problema sin ninguna variable elegida;
- cada *nivel* del árbol corresponde a un material: en el primer nivel se elige z_N, en el segundo z_{N-1}, y así;
- cada *rama* es un valor posible de la variable de ese nivel;
- cada *hoja* (el final de un camino) es una combinación completa z.

Recorrer todas las hojas es la búsqueda exhaustiva. La búsqueda *exacta con poda* evita la mayoría: en cada nodo calcula una *cota inferior* del valor de cualquier hoja que cuelgue de él. Si esa cota ya supera la mejor combinación completa encontrada, toda la rama se descarta sin recorrerla (*poda*). Es exacta porque solo descarta ramas que con seguridad no contienen algo mejor.

En Schnorr–Euchner [7, 6] la cota es la suma parcial de cuadrados $\sum_{k \geq \ell} R_{kk}^2 (z_k - s_k)^2$: como los términos que faltan son ≥ 0, ninguna hoja de esa rama puede tener una D menor. Además, en cada nivel prueba primero los valores más cercanos al centro s_k, para encontrar pronto una buena combinación y podar más. En el ejemplo de la Tabla 9, el árbol tiene 7 ramas en el nivel de z_6; se completan solo 3 hojas y las otras 5 ramas se podan enteras. La ramificación y acotación del minimax (Sec. 3.3) usa la misma idea, con otra cota.

A.4. Descomposición de Cholesky

Toda matriz M simétrica y *definida positiva* (es decir, $d^{\mathsf{T}} M d > 0$ para todo $d \neq 0$, como $\widetilde{M}$, que mide una distancia) se puede escribir como

$$M = R^{\mathsf{T}} R, \qquad R \text{ triangular superior, con } R_{kk} > 0.$$

Es la "raíz cuadrada" de una matriz [5]. Para 2×2:

$$\begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{12} & m_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11} & 0 \\ R_{12} & R_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ 0 & R_{22} \end{pmatrix} \Longrightarrow R_{11} = \sqrt{m_{11}}, \quad R_{12} = \frac{m_{12}}{R_{11}}, \quad R_{22} = \sqrt{m_{22} - R_{12}^2}.$$

Ejemplo (el de la Tabla 9): $M = \begin{pmatrix} 0{,}8411 & 0{,}1767 \\ 0{,}1767 & 0{,}0628 \end{pmatrix}$ da $R_{11} = 0{,}9171$, $R_{12} = 0{,}1927$, $R_{22} = \sqrt{0{,}0628 - 0{,}0371} = 0{,}1602$.

Para qué sirve aquí. Con $d = z - c$,

$$D = d^{\mathsf{T}} M d = d^{\mathsf{T}} R^{\mathsf{T}} R d = \|Rd\|^2 = \sum_k \Big(\textstyle\sum_{l \geq k} R_{kl} d_l \Big)^2 .$$

Como R es triangular, el término k depende solo de $d_k, \ldots, d_N$. Eso permite elegir las variables de la última a la primera y saber, en cada paso, cuánto ya se "gastó" (Sec. 3.2.4).

A.5. Aproximación de Chebyshev (minimax)

Aproximar una función y con una combinación Ac eligiendo los coeficientes que minimizan el error *máximo*, en lugar del cuadrático:

$$\text{MCO: } \min_c \sum_i \big(y_i - (Ac)_i\big)^2, \qquad \text{Chebyshev: } \min_c \max_i \big|y_i - (Ac)_i\big|.$$

Lleva el nombre de P. L. Chebyshev, que la estudió para polinomios [8]. **Ejemplo:** aproximar $y = x^2$ en $[0, 1]$ con una recta $a + bx$.

- MCO: $y \approx x - \frac{1}{6}$. Error máximo $\frac{1}{6} \approx 0{,}167$, en los extremos.
- Chebyshev: $y \approx x - \frac{1}{8}$. Error máximo $\frac{1}{8} = 0{,}125$, alcanzado en $x = 0$, $\frac{1}{2}$ y 1 con signos alternados $(+, -, +)$.

El minimax reparte el error para que el peor punto sea lo más chico posible; el MCO, en cambio, achica el error típico. Por eso el minimax puede tener menor $e_{\text{máx}}$ que el MCO y mayor E_{rms}. Con la variable auxiliar τ se convierte en un programa lineal (Sec. 3.3).

A.6. HiGHS

HiGHS [11] es un programa (*solver*) de código abierto, desarrollado en la Universidad de Edimburgo, que resuelve problemas de optimización lineal:

- programas lineales, con el método símplex dual o con puntos interiores;
- programas lineales enteros mixtos, con ramificación y acotación [10] reforzada con *cortes* (desigualdades extra que ajustan la cota sin perder soluciones enteras).

Es libre (licencia MIT) y es el solver que usa SciPy en `scipy.optimize.linprog` y `scipy.optimize.milp` [12]. Aquí se le pasa la matriz de restricciones del túnel, el vector y y la lista de variables enteras, y devuelve el óptimo entero z y el τ mínimo.

B. La ley de Masson y los datos de partida

Este anexo reúne lo que el método toma de Masson et al. [1], para que el informe sea autocontenido.

Qué midieron. Los autores midieron in vivo, en forma no invasiva y a lo largo del ciclo cardíaco, el diámetro y la presión de la carótida común de 16 sujetos normotensos (NT) y 25 hipertensos tratados (HT). A cada sujeto le ajustaron un modelo constitutivo de la pared arterial y publicaron sus parámetros (Tablas 19 y 20).

La ley constitutiva ("ley de Masson"). La pared es un material incompresible cuya energía de deformación tiene tres partes [1]:

- **Elastina**: material neo-Hookeano de módulo c, de respuesta casi lineal.
- **Colágeno**: cuatro familias de fibras con respuesta exponencial (extensión del modelo de Holzapfel, Gasser y Ogden [2]): axial, circunferencial y dos diagonales a $\pm\alpha$. Una fibra no aporta mientras no se estira y luego se rigidiza muy rápido: es lo que da la forma de J.
- **Tono muscular activo** (modelo de Rachev y Hayashi [3]): tensión máxima T_m y estiramientos característicos λ_0 (sin tensión activa) y λ_m (tensión máxima).

Con estiramiento axial fijo λ_z e incompresibilidad ($\lambda_r = 1/(\lambda_\theta \lambda_z)$), la diferencia de tensiones circunferencial y radial es

$$\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr} = \underbrace{c\left(\lambda_\theta^2 - \lambda_r^2\right)}_{\text{elastina}} + \underbrace{\lambda_\theta^2 \sum_{k=1}^{4} c_{1,k}\, E_k\, e^{\,c_{2,k} E_k^2} \sin^2 \varphi_k}_{\text{colágeno}} + \underbrace{T_m \lambda_\theta \left[1 - \left(\frac{\lambda_m - \lambda_\theta}{\lambda_m - \lambda_0}\right)^2\right]}_{\text{tono activo}},$$

con $E_k = \lambda_k^2 - 1$:

Familia	Ángulo φ_k (desde el eje)	Estiramiento λ_k	$c_{1,k}$	$c_{2,k}$
axial	0	λ_z	c_1	c_2
circunferencial	90°	λ_θ	c_1^{circ}	c_2^{circ}
diagonales	$\pm\alpha$	$\sqrt{\lambda_\theta^2 \sin^2\alpha + \lambda_z^2 \cos^2\alpha}$	c_1	c_2

La familia axial no aporta en la dirección circunferencial ($\sin 0 = 0$).

Cinemática. La configuración libre de tensiones es un sector anular abierto (ángulo de apertura Θ_0, radio medio R_m), que representa las tensiones residuales. Un punto de radio R pasa al radio r en la arteria cerrada; por incompresibilidad,

$$R^2 = R_m^2 - \frac{\pi \lambda_z}{\Theta_0}\left(r_m^2 - r^2\right), \qquad \lambda_\theta(r) = \frac{\pi r}{\Theta_0 R}.$$

La abscisa de todas las curvas es el estiramiento en el radio medio, $\lambda = \lambda_\theta(r_m) = r_m/R_{ref}$, con $R_{ref} = \Theta_0 R_m/\pi$: es proporcional al diámetro.

De la tensión a la presión. El equilibrio radial de un cilindro de pared gruesa, $\partial\sigma_{rr}/\partial r + (\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta})/r = 0$, integrado sobre el espesor de la pared, da la presión que soporta la pared [1]:

$$P(\lambda) = P_i - P_a = \int_{r_i}^{r_m} \frac{\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}}{r}\, dr,$$

con P_i la presión interna y P_a la presión perivascular, que no interviene. La integral se calcula con la regla del trapecio. Repitiendo el cálculo en los 999 puntos de λ se obtiene la curva $P(\lambda)$ de cada sujeto (Fig. 10).

Validación. Las Figs. 5a y 7a del artículo grafican la tensión circunferencial $\sigma_{\theta\theta}$ en r_m. Recalculada con la ley y los parámetros de las tablas, reproduce las curvas medias publicadas con un error cuadrático medio de 1,2 a 1,7 % de su valor medio (Figs. 8 y 9), del orden del error de digitalización de las figuras.

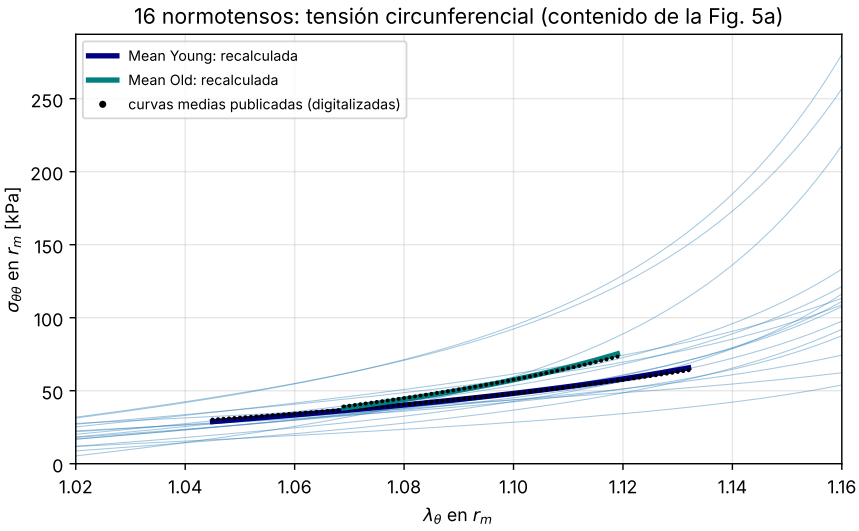


Figura 8: Contenido de la Fig. 5a de Masson et al. [1], recalculado: tensión circunferencial de los 16 normotensos (finas) y curvas medias de jóvenes (edad ≤ 42) y mayores (edad ≥ 53). Puntos: curvas medias publicadas, digitalizadas.

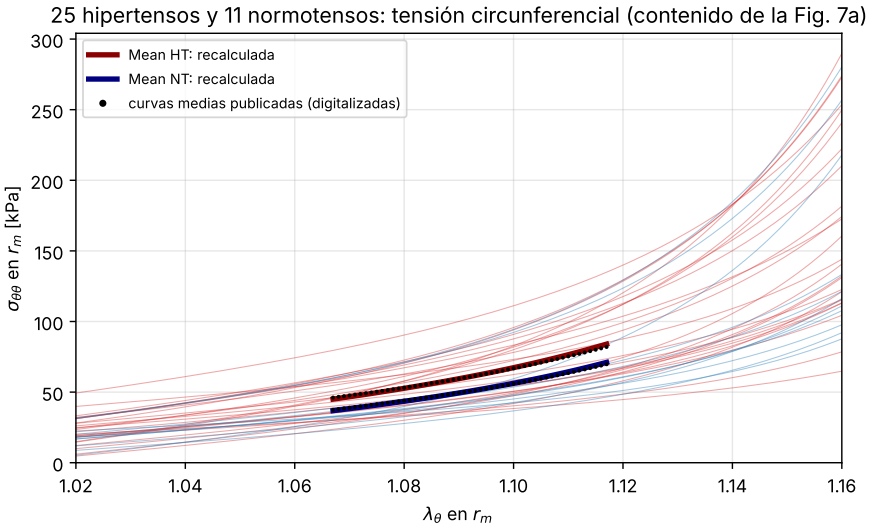


Figura 9: Contenido de la Fig. 7a de Masson et al. [1], recalculado: 25 hipertensos (rojo) y 11 normotensos de edad comparable (azul), con sus medias. Puntos: curvas medias publicadas, digitalizadas.

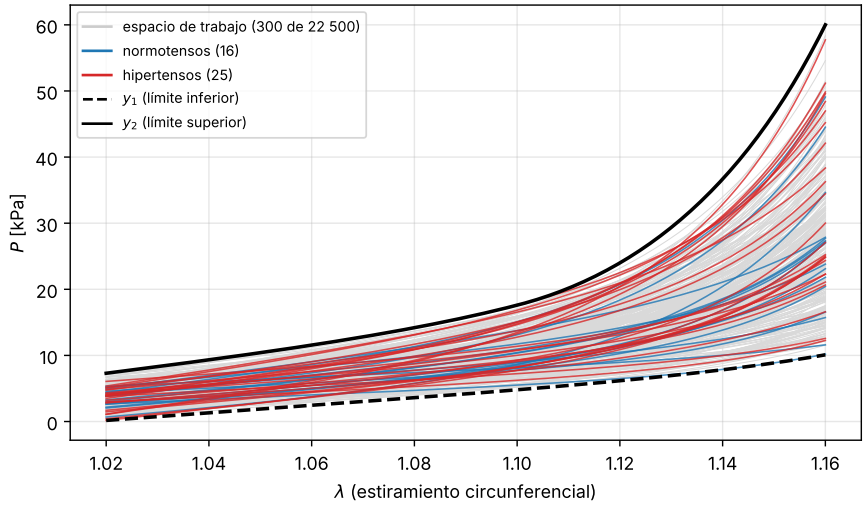


Figura 10: Resultado: presión $P(\lambda)$ de los 41 sujetos, que son las curvas objetivo, con las curvas límite y_1, y_2 y una muestra del espacio de trabajo.

Parámetros de las tablas.

- Geometría: R_m, Θ_0 (configuración libre de tensiones) y λ_z (estiramiento axial in vivo).
- Elastina: c. Colágeno: c_1, c_2 (axiales y diagonales), c_1^{circ}, c_2^{circ} (circunferenciales) y α (ángulo de las diagonales).
- Tono activo: T_m, λ_0, λ_m. Presión perivascular: a, b (no intervienen en P).

Los sujetos marcados con † son los 10 reservados para test.

Tabla 19: Tabla 2 de Masson et al. [1]: parámetros de los 16 sujetos normotensos. †: sujeto reservado para test. RMSE: error del ajuste del modelo a los datos, informado por los autores.

Sujeto	Edad [años]	Sexo	R_m [mm]	Θ_0 [°]	λ_z	c [kPa]	c_1 [kPa]	c_2	c_1^{circ} [kPa]	c_2^{circ}	α [°]	T_m [kPa]	λ_0	λ_m	a [kPa]	b	RMSE [kPa]
NT01	62	F	4,261	128,7	1,11	29,82	9,44	14,14	16,13	15,11	65,74	39,73	0,96	1,70	0,122	3,52	0,174
NT02†	60	M	4,691	128,9	1,08	20,42	8,47	13,10	14,16	15,12	44,46	41,84	0,68	1,92	0,126	3,40	0,288
NT03	31	M	4,305	132,2	1,09	27,23	10,34	13,10	7,01	12,82	48,62	43,37	0,82	1,65	0,139	3,57	0,131
NT04	31	M	4,672	133,9	1,10	23,59	6,58	11,77	6,38	10,69	32,04	39,81	0,68	1,59	0,118	3,53	0,146
NT05	34	F	4,203	130,1	1,10	35,68	13,62	13,18	13,38	13,17	50,72	50,07	0,86	1,62	0,103	3,58	0,123
NT06	53	F	3,957	130,1	1,11	33,37	11,38	13,63	13,30	14,26	57,14	46,59	0,95	1,69	0,093	3,44	0,269
NT07	21	F	3,827	132,0	1,10	44,28	21,79	13,17	8,27	12,73	51,15	53,58	0,92	1,62	0,111	3,58	0,215
NT08†	25	M	4,856	133,2	1,07	23,25	6,34	12,93	8,11	13,17	42,93	31,90	0,82	1,77	0,173	3,57	0,367
NT09	42	F	4,506	129,5	1,10	34,90	16,14	13,58	19,64	13,89	57,21	47,01	0,93	1,65	0,084	3,55	0,209
NT10†	55	M	4,770	129,1	1,10	38,57	36,31	13,31	56,88	13,61	54,22	46,36	0,89	1,66	0,006	3,75	0,652
NT11†	64	M	5,566	129,5	1,10	34,89	40,16	13,45	66,88	13,53	54,54	41,12	0,85	1,79	0,005	3,23	0,375
NT12	60	F	4,876	130,1	1,09	33,94	10,78	13,95	12,79	15,42	60,97	45,77	0,93	1,73	0,099	3,37	0,362
NT13	61	F	4,924	130,6	1,09	35,15	17,69	13,43	18,40	13,22	55,04	45,59	0,94	1,66	0,085	3,51	0,240
NT14	39	F	3,539	131,5	1,09	28,97	8,22	13,13	19,02	13,16	50,22	41,30	0,89	1,67	0,105	3,53	0,262
NT15	58	F	3,922	132,4	1,08	26,71	15,79	13,36	16,68	13,11	53,60	35,32	0,95	1,71	0,166	3,60	0,302
NT16	60	M	5,718	129,7	1,10	27,79	28,23	13,46	57,77	13,63	55,73	36,50	1,05	1,77	0,141	3,58	0,283

Tabla 20: Tabla 4 de Masson et al. [1]: parámetros de los 25 sujetos hipertensos tratados. †: sujeto reservado para test. RMSE: error del ajuste del modelo a los datos, informado por los autores.

Sujeto	Edad [años]	Sexo	R_m [mm]	Θ_0 [°]	λ_z	c [kPa]	c_1 [kPa]	c_2	c_1^{circ} [kPa]	c_2^{circ}	α [°]	T_m [kPa]	λ_0	λ_m	a [kPa]	b	RMSE [kPa]
HT01	68	M	4,965	130,9	1,10	35,91	12,57	14,08	15,52	14,91	67,18	48,42	0,99	1,66	0,098	3,50	0,300
HT02	54	M	4,927	129,8	1,10	38,20	16,40	13,20	16,44	13,20	51,11	52,44	0,86	1,62	0,137	3,58	0,213
HT03†	64	F	4,869	129,5	1,10	36,01	14,55	13,96	18,35	14,48	62,66	47,02	1,00	1,74	0,113	3,62	0,419
HT04	58	F	4,574	131,2	1,09	22,42	8,57	13,03	6,43	13,36	46,38	38,53	0,81	1,68	0,099	3,51	0,346
HT05†	62	F	4,779	130,1	1,10	48,19	35,06	13,23	43,19	13,03	53,24	52,86	0,91	1,63	0,033	3,56	0,218
HT06	66	F	5,062	129,1	1,10	39,78	37,75	13,35	60,89	13,45	56,01	46,44	0,91	1,64	0,004	3,54	0,349
HT07	54	F	4,298	129,6	1,11	50,45	25,51	13,32	39,43	13,24	53,47	64,91	0,93	1,66	0,078	3,72	0,341
HT08	63	F	4,436	129,0	1,10	34,44	30,62	13,29	60,33	13,21	54,67	44,94	0,93	1,65	0,084	3,56	0,518
HT09	68	M	5,090	128,2	1,12	51,48	33,77	13,17	44,26	13,49	51,83	66,41	0,84	1,62	0,023	3,55	0,277
HT10	55	F	4,300	129,0	1,10	37,04	12,32	14,13	15,04	14,93	65,14	48,19	1,04	1,71	0,114	3,47	0,270
HT11	69	M	5,545	131,2	1,08	29,64	9,76	13,23	9,10	15,12	48,16	37,83	0,83	1,74	0,115	3,59	0,263
HT12	54	M	5,426	131,8	1,09	32,23	17,81	13,35	14,03	12,15	53,73	44,93	0,92	1,65	0,090	3,58	0,185
HT13†	61	M	5,169	128,4	1,11	30,45	15,87	13,08	23,03	13,84	47,86	52,58	0,75	1,61	0,009	3,49	0,315
HT14†	60	M	4,640	129,9	1,10	30,43	13,74	13,45	18,01	13,35	54,90	42,43	0,91	1,66	0,088	3,52	0,158
HT15	53	M	4,649	130,4	1,10	40,83	28,98	13,36	31,16	12,62	54,44	49,57	0,93	1,65	0,085	3,63	0,311
HT16	54	M	4,713	129,6	1,10	45,26	29,27	14,00	33,48	14,82	67,16	67,68	1,02	1,65	0,039	3,52	0,194
HT17	53	M	5,043	130,0	1,10	37,25	39,18	13,24	66,29	13,15	54,90	48,26	0,91	1,64	0,099	3,60	0,252
HT18	52	M	4,922	129,7	1,10	29,28	10,50	13,21	19,76	13,39	50,96	46,42	0,85	1,63	0,094	3,56	0,200
HT19†	57	F	4,270	130,3	1,10	33,49	14,47	13,22	17,35	13,27	53,18	46,18	0,90	1,64	0,097	3,55	0,228
HT20	61	F	5,143	129,2	1,10	40,09	15,72	14,09	16,78	14,83	65,17	53,40	1,04	1,70	0,100	3,47	0,265
HT21	57	F	4,881	129,9	1,10	35,31	14,57	13,26	15,58	13,30	52,07	48,97	0,87	1,63	0,094	3,57	0,442
HT22	44	F	4,170	131,0	1,10	55,25	35,78	13,23	19,51	12,55	52,36	59,58	0,93	1,61	0,097	3,61	0,335
HT23	51	M	4,827	130,6	1,08	30,77	12,80	13,60	41,10	14,20	49,79	41,06	0,87	1,90	0,094	3,56	0,337
HT24†	65	M	4,565	129,6	1,10	38,91	25,76	13,20	35,01	13,20	51,94	50,28	0,87	1,62	0,043	3,58	0,212
HT25	67	F	4,718	129,2	1,10	40,29	31,78	13,75	60,40	14,29	63,50	46,06	1,03	1,72	0,025	3,46	0,412

C. Glosario de métodos y términos

Definiciones breves, en orden alfabético. Cada una remite a una referencia que la desarrolla.

Término	Definición	Ref.
A^+ (seudoinversa de Moore–Penrose)	Matriz que da la solución de mínimos cuadrados: si las columnas de A son independientes, $A^+ = (A^\mathsf{T}A)^{-1}A^\mathsf{T}$, y $c = A^+y$ minimiza $\|y - Ac\|_2$.	[4, 5]
Aproximación de Chebyshev	Elegir los coeficientes que minimizan el error *máximo* (norma ℓ_∞) en lugar del cuadrático. Se escribe como un programa lineal. Ver Anexo A.5.	[8]
Búsqueda en árbol con poda	Recorre las combinaciones decidiendo una variable por vez; descarta toda rama cuya cota inferior ya supera la mejor solución encontrada. Ver Anexo A.3.	[6]
Cholesky (descomposición)	Toda matriz simétrica definida positiva se escribe $M = R^\mathsf{T}R$, con R triangular superior. Convierte una forma cuadrática en una suma de cuadrados. Ver Anexo A.4.	[5]
cond(A) (número de condición)	Cociente entre el mayor y el menor valor singular de A. Acota cuánto se amplifica un error relativo de la curva en los coeficientes. Se calcula con las columnas normalizadas (cada una dividida por su máximo).	[5]
Ecuaciones normales	$A^\mathsf{T}Ac = A^\mathsf{T}y$: condición del mínimo de mínimos cuadrados. Equivale a que el residuo $y - Ac$ sea perpendicular a todas las columnas de A; de ahí sale el "atajo de Pitágoras".	[5]
E_{rms}, $e_{\text{máx}}$	Error cuadrático medio y error máximo contra la curva original, en % del rango. E_{rms} es el apartamiento típico; $e_{\text{máx}}$, el peor punto.	–
Forma cuadrática	Expresión $d^\mathsf{T}Md$ con M simétrica; aquí $D(z) = (z-c)^\mathsf{T}\widetilde{M}(z-c)$ mide la distancia cuadrática entre la curva entera y la del MCO.	[5]
HiGHS	Biblioteca de código abierto para programación lineal y lineal entera mixta (símplex dual, ramificación y acotación). Ver Anexo A.6.	[11]
Ley de Masson	Ley constitutiva de la pared de la carótida (elastina, cuatro familias de colágeno, tono muscular activo) con los parámetros de 41 sujetos. Ver Anexo B.	[1]
MCO	Mínimos cuadrados ordinarios: los coeficientes reales que minimizan la suma de los cuadrados de las diferencias con la curva. Solución exacta: $c = A^+y$.	[5]
Mediana, percentil 99	La mediana deja la mitad de los casos por debajo; el percentil 99, el 99 %.	–
Mínimos cuadrados enteros	Mínimos cuadrados con coeficientes enteros. Equivale a buscar el punto de un retículo más cercano a un punto dado.	[6]
Piso, techo	$\lfloor x \rfloor$: mayor entero $\le x$; $\lceil x \rceil$: menor entero $\ge x$. Ver Anexo A.1.	–
Programa lineal	Minimizar una función lineal sujeta a desigualdades lineales. Se resuelve exactamente con el método símplex.	[8, 9]
Programa lineal entero mixto	Programa lineal en el que algunas variables deben ser enteras.	[10]
Ramificación y acotación	Método exacto para programas enteros: resuelve el problema con variables reales; si una variable sale fraccionaria (por ejemplo 15,66), lo divide en dos ramas (≤ 15 y ≥ 16) y descarta toda rama cuya cota ya es peor que la mejor solución entera encontrada.	[10]
Red neuronal	Función con muchos parámetros, organizada en capas, que se ajusta con datos. Aquí da los coeficientes reales a partir de la curva.	informe de la red
Retículo	Conjunto de puntos $\{Az : z \in \mathbb{Z}^N\}$: todas las curvas que se obtienen con cantidades enteras.	[6]

Término	Definición	Ref.
Schnorr–Euchner	Algoritmo exacto para el punto más cercano de un retículo. Elige las coordenadas de a una, de la última a la primera, probando cada valor del más cercano al más lejano, y descarta toda rama cuya suma parcial de cuadrados ya supera la mejor distancia encontrada.	[7, 6]
Símplex (método)	Algoritmo que resuelve un programa lineal recorriendo vértices de la región factible, siempre mejorando, hasta el óptimo.	[9]
Ventana ± 3	Enumeración de todas las combinaciones enteras a ± 3 unidades del redondeo de cada coeficiente (7^N combinaciones).	–

Referencias

[1] Masson, I., Beaussier, H., Boutouyrie, P., Laurent, S., Humphrey, J. D., Zidi, M. (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomech. Model. Mechanobiol.* 10(6), 867–882. https://doi.org/10.1007/s10237-010-0279-6

[2] Holzapfel, G. A., Gasser, T. C., Ogden, R. W. (2000). A new constitutive framework for arterial wall mechanics and a comparative study of material models. *J. Elasticity* 61, 1–48. https://doi.org/10.1023/A:1010835316564

[3] Rachev, A., Hayashi, K. (1999). Theoretical study of the effects of vascular smooth muscle contraction on strain and stress distributions in arteries. *Ann. Biomed. Eng.* 27, 459–468. https://doi.org/10.1114/1.191

[4] Penrose, R. (1955). A generalized inverse for matrices. *Math. Proc. Cambridge Philos. Soc.* 51(3), 406–413. https://doi.org/10.1017/S0305004100030401

[5] Trefethen, L. N., Bau, D. (1997). *Numerical Linear Algebra*. SIAM (mínimos cuadrados, SVD, Cholesky). https://doi.org/10.1137/1.9780898719574

[6] Agrell, E., Eriksson, T., Vardy, A., Zeger, K. (2002). Closest point search in lattices. *IEEE Trans. Inf. Theory* 48(8), 2201–2214. https://doi.org/10.1109/TIT.2002.800499

[7] Schnorr, C. P., Euchner, M. (1994). Lattice basis reduction: improved practical algorithms and solving subset sum problems. *Math. Programming* 66, 181–199. https://doi.org/10.1007/BF01581144

[8] Boyd, S., Vandenberghe, L. (2004). *Convex Optimization*. Cambridge Univ. Press, Sec. 6.1 (aproximación en norma ℓ_∞ como programa lineal). https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/

[9] Dantzig, G. B. (1963). *Linear Programming and Extensions*. Princeton Univ. Press. https://doi.org/10.1515/9781400884179

[10] Land, A. H., Doig, A. G. (1960). An automatic method of solving discrete programming problems. *Econometrica* 28(3), 497–520. https://doi.org/10.2307/1910129

[11] Huangfu, Q., Hall, J. A. J. (2018). Parallelizing the dual revised simplex method. *Math. Programming Computation* 10, 119–142. https://doi.org/10.1007/s12532-017-0130-5. Software HiGHS: https://highs.dev

[12] Virtanen, P. et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods* 17, 261–272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2. Función `milp`: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.milp.html